CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCK (UNIMAX)
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GUILHERME DE FARIA GIMENES

A MESMA IDEIA, DOIS CONSTRUTORES: O QUE MUDA EM UM PRODUTO DE SOFTWARE QUANDO QUEM CONDUZ A IA ENTENDE, OU NÃO, DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE SOFTWARE

INDAIATUBA
2026

GUILHERME DE FARIA GIMENES

A MESMA IDEIA, DOIS CONSTRUTORES: O QUE MUDA EM UM PRODUTO DE SOFTWARE QUANDO QUEM CONDUZ A IA ENTENDE, OU NÃO, DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE SOFTWARE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Max Planck (UniMAX), como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Luiz Claudio Chiavini Oliveira Junior.

INDAIATUBA

2026

A MESMA IDEIA, DOIS CONSTRUTORES: O QUE MUDA EM UM PRODUTO DE SOFTWARE QUANDO QUEM CONDUZ A IA ENTENDE, OU NÃO, DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE SOFTWARE

Resumo: Agentes de codificação baseados em modelos de linguagem permitem que uma pessoa sem formação técnica publique um aplicativo com login, fotos e dados pessoais em poucas horas, e a mesma ferramenta está na mão de engenheiros de software que passaram a trabalhar prompts, documentos de contexto e critérios de verificação em vez do código. Este trabalho mede o que muda no produto quando a mesma ideia é construída pelo mesmo agente, conduzido por um usuário leigo e por um engenheiro e arquiteto de software. Um experimento controlado construiu o Maxx, rede social gamificada para a UniMax, em duas trilhas independentes com o mesmo agente, o mesmo modelo, a mesma versão e a mesma validação, variando apenas quem pede e como pede. A persona leiga foi construída a partir de uma pesquisa anônima com 28 respondentes; a do engenheiro é o próprio autor. Os produtos foram avaliados em seis eixos por agentes revisores independentes e pelo autor, às cegas, com testes de referência e inventário de cobertura. Na trilha do leigo, o agente não fez nenhuma pergunta de produto em oito rodadas, decidiu sozinho a regra central do aplicativo no primeiro prompt e entregou, em três horas, um produto publicado com oito falhas de segurança reproduzíveis e cinco regras da ideia ausentes; na trilha do engenheiro, um protocolo que proíbe o agente de assumir decisões fora dos documentos produziu, em cerca de sessenta horas, um produto publicado com testes, integração contínua e registro de cada decisão, com uma falha de segurança reproduzível, prevista num registro de decisão, e catorze dos quinze itens da ideia funcionando. Na rubrica, o produto do leigo recebeu 19 de 30 pontos dos revisores e 13 do autor, e o do engenheiro, 27 e 30. A diferença não está na capacidade do modelo, que escreveu código bom nos dois casos, mas na informação que chegou a ele no início e na verificação que o acompanhou depois.

Palavras-chave: Engenharia de Software; Agentes de codificação; Vibe coding; Inteligência artificial generativa; Qualidade de software.

The Same Idea, Two Builders: what changes in a software product when the person driving the AI does, or does not, understand software engineering and architecture

Abstract: Coding agents built on large language models allow a person with no technical background to publish an application with login, photos and personal data in a few hours, and the same tool is in the hands of software engineers who now work on prompts, context documents and verification criteria instead of code. This work measures what changes in the product when the same idea is built by the same agent, driven by a layperson and by a software engineer and architect. A controlled experiment built Maxx, a gamified social network for UniMax, in two independent tracks with the same agent, model, version and validation, varying only who asks and how. The lay persona was built from an anonymous survey with 28 respondents; the engineer persona is the author. The products were evaluated on six axes by independent reviewing agents and by the author, blind, with reference tests and a coverage inventory. In the lay track, the agent asked no product question in eight rounds, decided the application's central rule on its own in the first prompt, and delivered, in three hours, a published product with eight reproducible security flaws and five missing rules from the idea; in the engineer track, a protocol that forbids the agent from assuming decisions outside the documents produced, in about sixty hours, a published product with tests, continuous integration and a record of every decision, with one reproducible security flaw, foreseen in a decision record, and fourteen of the fifteen items of the idea working. On the rubric, the lay product scored 19 of 30 points from the reviewers and 13 from the author, and the engineer product 27 and 30. The difference lies not in the model's capability, which wrote good code in both cases, but in the information that reached it at the start and the verification that followed.

Keywords: Software Engineering; Coding agents; Vibe coding; Generative artificial intelligence; Software quality.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....6
1.1 Contextualização.....6
1.2 Problema e pergunta de pesquisa.....7
1.3 Objetivos.....8
1.4 Justificativa.....9
1.5 Escopo e delimitação.....9
1.6 Organização do trabalho.....9
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....11
2.1 Inteligência artificial generativa e modelos de linguagem.....11
2.2 Vibe coding e desenvolvimento assistido por IA.....11
2.3 Agentes de codificação.....12
2.4 Engenharia de requisitos e o trabalho de definição.....12
2.5 Qualidade de software: os seis eixos.....13
2.6 Engenharia de prompt e de contexto.....13
2.7 Avaliação de código por modelos de linguagem.....14
2.8 Gamificação no ensino.....14
2.9 Trabalhos relacionados.....15
3 O EXPERIMENTO.....16
3.1 Desenho.....16
3.1.1 A ideia e o conhecimento de cada persona.....16
3.1.2 Personas de quem escreve o prompt.....17
3.1.3 Trilhas, rodadas e protocolo de execução.....19
3.2 Validação do código gerado.....20
3.3 Rubrica, revisores e avaliação do autor.....21
3.4 Aspectos éticos e registro.....22
4 RESULTADOS.....23
4.1 O que cada trilha custou e produziu.....23
4.2 O pedido de abertura e a primeira decisão.....24
4.3 Decisões sem perguntar e perguntas sem resposta.....25
4.4 Verificação: quem olha o que o agente fez.....27
4.5 Segurança e exposição.....28
4.6 Avaliação por eixos.....30
4.7 A trilha do engenheiro como roteiro.....33
5 DISCUSSÃO.....36
5.1 Pouca informação no início, produto errado no fim.....36
5.2 Autonomia sem verificação.....37
5.3 Os riscos do leigo não são hipotéticos.....37

5.4 O que muda quando o operador sabe o que pedir.....38
5.5 Limites e ameaças à validade.....39
6 CONCLUSÃO.....40
REFERÊNCIAS.....41
APÊNDICE A: RUBRICA DE AVALIAÇÃO.....46
A.1 Experiência do usuário.....46
A.2 Segurança.....46
A.3 Infraestrutura.....47
A.4 Documentação.....47
A.5 Código.....48
A.6 Projeto e arquitetura.....48
APÊNDICE B: ACESSO AOS PRODUTOS E AOS REPOSITÓRIOS.....49

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A área de tecnologia nunca exigiu, como condição de entrada, um diploma de curso superior. Desde os primeiros anos da computação comercial, autodidatas, técnicos e pessoas vindas de outras formações entraram no mercado e nele permaneceram, e a prática continua: na pesquisa anual do Stack Overflow, menos da metade dos desenvolvedores profissionais tem bacharelado, cerca de 17% não concluíram graduação e mais de 80% dizem ter aprendido por recursos online (STACK OVERFLOW, 2024). No Brasil, o setor emprega 2,2 milhões de pessoas e o gargalo apontado pela Brasscom não é a oferta de formados, mas a passagem para o emprego formal, com mais da metade do crescimento recente vindo de trabalho autônomo e informal (BRASSCOM, 2026). Quem sabe fazer entra; o que mudou nos últimos anos é o que significa "saber fazer".

Essa mudança vem da capacidade dos modelos de linguagem de gerar código. Em pouco tempo, os modelos das principais empresas do setor passaram de completar linhas a escrever módulos inteiros com qualidade suficiente para entrar em produção. Em outubro de 2024, o Google informou que mais de um quarto do código novo da empresa era gerado por IA e revisado por engenheiros; em abril de 2025 a fração passava de 30% (ENGADGET, 2024; OFFICECHAI, 2025). No mesmo mês, a Microsoft declarou que entre 20% e 30% do código dos seus repositórios era escrito por software (TECHCRUNCH, 2025a), e a Meta previu que em pouco mais de um ano a maior parte do seu código seria escrita por IA (ENGADGET, 2025). O sinal mais eloquente talvez seja o de Linus Torvalds, criador do Linux: em janeiro de 2026 ele publicou um projeto pessoal cuja parte em Python foi, nas palavras dele, feita por vibe coding com uma ferramenta de agente, e ao longo de 2026 defendeu que o kernel aceitasse contribuições assistidas por IA, desde que declaradas e com um humano respondendo pelo código (IT'S FOSS, 2026; TOM'S HARDWARE, 2026; ADTMAG, 2026). O fato está se concretizando no mercado: cada vez menos quem coloca a mão no código é a pessoa. O profissional passa a precisar entender o produto que quer, descrever as regras, pensar a arquitetura e a infraestrutura, e saber repassar isso a quem constrói, seja um time, seja um agente.

A consequência imediata é que a barreira do código foi quebrada. Até pouco tempo, publicar um produto de software exigia alguém com experiência de mercado, e mesmo essa pessoa levava semanas ou meses, pesquisando, escrevendo, olhando e reolhando o que fez. Hoje qualquer pessoa com acesso a um agente de codificação consegue colocar um aplicativo no ar numa tarde, como este trabalho demonstra em uma de suas trilhas. A plataforma Lovable, em que o usuário descreve o produto e

recebe o código e a hospedagem prontos, informou mais de 60 milhões de projetos criados em menos de dois anos, com quase 80% dos usuários construindo um negócio ou um projeto paralelo (SILICONANGLE, 2026). O termo que nomeia essa prática, vibe coding, cunhado por Andrej Karpathy em fevereiro de 2025 para um jeito de programar em que a pessoa se entrega à conversa com a IA, aceita o que ela sugere e esquece que o código existe, foi eleito palavra do ano de 2025 pelo dicionário Collins (ARS TECHNICA, 2025; CNN, 2025).

Os agentes de código e os assistentes de IA de uso geral se tornaram frequentes no dia a dia. O ChatGPT ultrapassou 700 milhões de usuários semanais em setembro de 2025, e a OpenAI mostrou, numa análise de 1,5 milhão de conversas, que cerca de 70% do uso não tem relação com trabalho: as pessoas levam à IA orientação prática, busca de informação e escrita, do mesmo modo que antes levavam ao buscador (OPENAI, 2025). Documentos, fotos, desenhos, passatempos, ideias e produtos entram na mesma caixa de texto. No Brasil, 32% dos usuários de internet, cerca de 50 milhões de pessoas, usaram IA generativa em 2025, com forte concentração nas classes e escolaridades mais altas (CETIC.BR, 2025). Entre quem programa, 84% dos respondentes do Stack Overflow em 2025 usavam ou pretendiam usar ferramentas de IA, e em 2026 73% dos que usam o fazem diariamente, com o Claude Code e o GitHub Copilot como os mais citados (SD TIMES, 2025; STACK OVERFLOW, 2026). O GitHub Copilot passou de 20 milhões de usuários acumulados em julho de 2025, com 90% das empresas da Fortune 100 (TECHCRUNCH, 2025b); o Cursor saiu de uma avaliação de US$ 29 bilhões em novembro de 2025 para uma aquisição por US$ 60 bilhões em junho de 2026; o Claude Code, da Anthropic, passou de US$ 2,5 bilhões de receita anualizada em fevereiro de 2026 (CONSTELLATION RESEARCH, 2026); e o Google lançou em novembro de 2025 o Antigravity, uma plataforma em que agentes escrevem, executam e testam código, seguido do xAI com o Grok Code. Esses produtos atendem tanto grandes empresas quanto pessoas sozinhas, e as empresas respondem com gasto: a Microsoft investiu US$ 34,9 bilhões em infraestrutura num único trimestre de 2025, e a Meta projetou entre US$ 125 e US$ 145 bilhões para 2026 (SHERWOOD NEWS, 2025; FORTUNE, 2026). Segundo a McKinsey, 88% das organizações já usam IA em ao menos uma função (MCKINSEY, 2025). Os desenvolvedores colocam cada vez menos a mão no código e trabalham cada vez mais o que dizem à IA.

1.2 Problema e pergunta de pesquisa

Ao lado da adoção, há um fenômeno menos visível: as pessoas usam pouco do que essas ferramentas oferecem e, com frequência, usam de forma errada, e isso é um problema sobretudo quando o que está sendo construído é um produto de software

que outras pessoas vão usar com seus dados. Para verificar essa premissa, este trabalho começou com uma pesquisa anônima com 28 pessoas, em que cada uma escreveu, com as próprias palavras, como pediria a uma IA um aplicativo descrito num cenário. As mensagens de quem não desenvolve software têm em média 165 caracteres, nenhuma menciona segurança, teste, hospedagem ou publicação, e nenhuma descreve como a regra central do cenário, um sistema de pontos, deveria funcionar. Essa é a forma como a maioria das pessoas pede software a uma IA.

Do outro lado estão os profissionais que, dentro das empresas, passaram a trabalhar os prompts, os documentos de contexto e os critérios de verificação em vez do código. A mesma ferramenta está na mão de quem tem formação em engenharia de software e de quem não tem. O problema deste trabalho é que não se sabe, com evidência empírica e não com opinião, o que muda no produto entre um caso e outro. A pergunta de pesquisa é: o que muda no produto, em arquitetura, segurança, código, infraestrutura, documentação e experiência do usuário, quando a mesma ideia é construída com IA por um usuário leigo e por um engenheiro de software? A premissa que o experimento põe à prova é que o trabalho de definição (requisitos, design, arquitetura, segurança, testes, operação) não desaparece quando a IA escreve o código: ou a pessoa faz antes, ou o agente faz por ela, com os padrões dele.

1.3 Objetivos

O objetivo geral é comparar o produto de software construído por um mesmo agente de IA, a partir da mesma ideia, quando conduzido por um usuário leigo e por um engenheiro e arquiteto de software, nos seis eixos de uma rubrica de qualidade: experiência do usuário, segurança, infraestrutura, documentação, código e projeto e arquitetura.

Os objetivos específicos são: caracterizar como pessoas sem formação técnica pedem software a uma IA, a partir da pesquisa com 28 respondentes; construir as duas trilhas sob protocolo controlado, com o mesmo agente, o mesmo modelo, a mesma versão e a mesma validação; avaliar cada produto com a rubrica, com testes de referência independentes e com a avaliação cega do autor ao lado da de agentes revisores; medir quem fez o trabalho de definição, a pessoa ou o agente, pelo custo de entrada, pelas decisões tomadas pelo agente sem pedido e pelas regras da ideia ausentes do produto; medir o custo de cada trilha em mensagens, tempo e tokens; e medir a concordância entre o revisor de IA e a validação humana.

1.4 Justificativa

A pergunta importa porque os agentes de codificação tornam possível, a quem não programa, publicar um aplicativo com login, fotos e dados pessoais de terceiros. Se o que separa um produto seguro e mantenível de um frágil é a disciplina de quem conduz, isso tem consequência para quem usa esses produtos, para quem ensina engenharia de software e para quem avalia código gerado por IA. Os relatórios do setor já mostram a escala do risco: 45% das amostras de código gerado por mais de cem modelos continham vulnerabilidades em 2025, e a taxa de aprovação em segurança não melhorou em 2026 enquanto os modelos ficaram mais capazes (VERACODE, 2025; 2026); milhões de segredos vazam por ano em repositórios públicos, com commits assistidos por agente vazando o dobro da média (TECHRADAR, 2026); e incidentes recentes com aplicativos construídos por quem não programa expuseram dados pessoais em escala (SEMAFOR, 2025; WIZ, 2026; TECHCRUNCH, 2026). O que falta é evidência que isole o fator humano: mesma ideia, mesmo agente, operadores diferentes.

O recorte deste trabalho, um autor, uma ideia e um agente, é a força do desenho e não a sua fraqueza: a mesma pessoa conduz as duas trilhas, e só o conhecimento aplicado muda. A tese não afirma que o engenheiro tem ideias melhores; afirma que a disciplina de engenharia de software muda o que é construído a partir da mesma ideia, e mede onde e quanto. Uma pessoa sem formação técnica pode ter a ideia melhor; o que ela não tem é a disciplina de transformá-la.

1.5 Escopo e delimitação

O experimento usa um agente de codificação (o Claude Code, da Anthropic), um modelo e uma versão fixados, um produto (o Maxx, rede social gamificada para a UniMax), um autor atuando nas duas personas e uma execução por trilha. Não compara modelos nem ferramentas entre si, não mede produtividade de equipes e não generaliza para outros domínios além do que os registros permitem. As notas são ordinais e a comparação é descritiva, sem teste estatístico.

1.6 Organização do trabalho

O capítulo 2 reúne a fundamentação: modelos de linguagem, vibe coding, agentes de codificação, engenharia de requisitos, qualidade de software, engenharia de prompt e de contexto, avaliação por modelos e trabalhos relacionados. O capítulo 3 descreve o experimento: a ideia, as personas, as trilhas, o protocolo, a validação e a

rubrica. O capítulo 4 apresenta os resultados, o capítulo 5 os discute à luz da documentação do fornecedor e dos relatórios do setor, e o capítulo 6 conclui.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Inteligência artificial generativa e modelos de linguagem

Modelos de linguagem de grande escala são sistemas treinados em grandes corpora de texto, capazes de gerar, completar e transformar texto, incluindo código-fonte. Zhao et al. (2023) destacam que, apesar do desempenho em muitas tarefas, esses modelos apresentam limitações que importam diretamente para este trabalho: a geração é não determinística, o modelo não guarda memória entre sessões a não ser pelo que lhe é fornecido de novo, a coerência se degrada em contextos muito longos, e há a alucinação, a produção de conteúdo plausível e incorreto. No domínio do código, Chen et al. (2021), ao avaliar o Codex, mostraram que mesmo modelos de alto desempenho falham em cadeias longas de operações e na vinculação correta de operações a variáveis, o que exige validação sistemática do que é produzido. Essas três propriedades aparecem no desenho do experimento: o não determinismo limita a inferência a partir de uma execução por condição; a ausência de memória entre sessões é o motivo de cada rodada ser uma sessão nova com contexto controlado; e a alucinação entra como critério explícito do eixo Código e como objeto das "alegações sem lastro" do inventário.

2.2 Vibe coding e desenvolvimento assistido por IA

O termo vibe coding foi cunhado por Andrej Karpathy, cofundador da OpenAI, em uma publicação de fevereiro de 2025, para descrever um jeito de programar em que a pessoa descreve o que quer em linguagem natural, aceita o que o modelo sugere sem ler o código e, quando algo quebra, cola a mensagem de erro de volta; ele mesmo o recomendava para projetos descartáveis de fim de semana (ARS TECHNICA, 2025). Em novembro de 2025 o dicionário Collins o elegeu palavra do ano, definindo-o como o uso de IA guiada por linguagem natural para ajudar a escrever código (CNN, 2025). Entre o autocompletar de uma linha e o agente que recebe uma tarefa e a executa até o fim há um espectro, e a prática que este trabalho estuda está na ponta autônoma dele.

Do ponto de vista da engenharia de software, a prática desafia princípios consolidados. Pressman e Maxim (2016) e Sommerville (2018) colocam o levantamento de requisitos, o planejamento e a rastreabilidade das decisões de arquitetura na base do processo; o vibe coding é incremental e conversacional, e tende a produzir inconsistência arquitetural, dívida técnica e dificuldade de manutenção quando o projeto cresce. A questão que este trabalho faz não é se a

prática funciona, e sim o que acontece com esses princípios quando quem conduz a conversa os conhece e quando não conhece.

2.3 Agentes de codificação

Um agente de codificação é um modelo de linguagem acoplado a ferramentas: ler e escrever arquivos, executar comandos no terminal, usar o git, buscar na web, e um laço de controle que lhe permite planejar, agir, observar o resultado e agir de novo até dar a tarefa por terminada. O Claude Code, usado neste experimento, roda no terminal do usuário com acesso à pasta de trabalho e expõe os controles que importam para o protocolo: modos de permissão, em que o agente pede aprovação antes de editar, executar ou acessar a rede, ou executa sem pedir (modo auto), ou apenas pesquisa e propõe sem alterar nada (modo plano); arquivos de instrução persistentes chamados `CLAUDE.md`, lidos no início de cada sessão a partir da pasta do projeto e das pastas acima dela; memória automática entre sessões, que pode ser desligada; e transcrições completas de cada sessão, das quais se extraem mensagens, chamadas de ferramenta, tokens e tempos (ANTHROPIC, 2026d; 2026e; 2026f). A documentação é explícita sobre dois pontos que o experimento usa: o `CLAUDE.md` é tratado pelo modelo como contexto, não como configuração imposta, e a revisão do código e dos comandos antes da aprovação é responsabilidade de quem opera (ANTHROPIC, 2026d; 2026e). Esses controles justificam as medidas do protocolo: repositórios separados por trilha, memória desligada, nenhum arquivo de instrução acima dos repositórios, e o mesmo modo de permissão nas duas trilhas.

2.4 Engenharia de requisitos e o trabalho de definição

Transformar uma ideia em algo construível é o que a engenharia de software chama de engenharia de requisitos: identificar atores, regras de negócio, requisitos não funcionais, casos de borda e critérios de aceite, e registrar as decisões para que possam ser rastreadas (SOMMERVILLE, 2018). É esse trabalho que separa as personas deste experimento. O engenheiro faz três definições antes do código, design, produto e técnica; o leigo entrega a ideia como a contaria num corredor. A documentação do próprio fornecedor do agente descreve a consequência: o diagnóstico mais comum de uma sessão ruim é o agente ter construído algo diferente do que o operador tinha em mente, por falta de informação que não está no repositório, e diante de um pedido vago o modelo tende a construir a menor coisa que o satisfaz (ANTHROPIC, 2026b). O trabalho de definição não desaparece quando a IA escreve o código; ou a pessoa o faz antes, ou o agente o faz por ela, e o experimento mede quanto cada agente decidiu sozinho.

2.5 Qualidade de software: os seis eixos

A rubrica do experimento avalia seis eixos, ancorados no modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010 e, no eixo de segurança, na lista OWASP Top 10 de riscos em aplicações web (ISO/IEC, 2011; OWASP, 2021). O Quadro 1 mapeia cada eixo.

Quadro 1 – Eixos da rubrica e características de qualidade correspondentes

Eixo da rubrica	Característica (ISO/IEC 25010) e referência
1. Experiência do usuário	Usabilidade: operabilidade, proteção contra erro, estética; referência funcional: especificação das seis telas
2. Segurança	Segurança: confidencialidade, integridade, responsabilização; referência de vulnerabilidades: OWASP Top 10
3. Infraestrutura	Confiabilidade e eficiência de desempenho: disponibilidade, tolerância a falha, capacidade; deploy reproduzível e teste de carga
4. Documentação	Manutenibilidade: analisabilidade; registro de regras, decisões e instruções de execução
5. Código	Adequação funcional e manutenibilidade: correção das regras, testabilidade, modularidade; testes de referência
6. Projeto e arquitetura	Manutenibilidade e portabilidade: modularidade, reusabilidade, modificabilidade; coerência com a stack escolhida

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A escala vai de 1 (crítico) a 5 (excelente) em cada eixo, com critérios escritos por nota. Uma regra importante da rubrica é a de regra ausente: quando o produto não implementa uma regra da ideia (não tem tiers, não restringe quem dá medalha), o critério é marcado como ausente, não como errado; a nota é calculada sobre o que existe, e a ausência vai para a análise como resultado, porque é exatamente o que se quer medir: a regra nunca pedida pela persona e nunca oferecida pelo agente.

2.6 Engenharia de prompt e de contexto

A forma e o conteúdo do pedido afetam o resultado de um agente, e o fornecedor documenta como. O guia de boas práticas da Anthropic pede que o modelo seja tratado como um funcionário brilhante e novo, sem contexto sobre as normas e os fluxos da equipe, e propõe o teste de mostrar o prompt a um colega sem contexto; recomenda explicar o porquê das instruções, ser específico sobre formato e restrições, dar exemplos, e, em sistemas agênticos, pedir confirmação antes de ações irreversíveis e preferir pesquisar e recomendar quando a intenção é ambígua (ANTHROPIC, 2026a). O guia do Claude Code acrescenta: dizer ao agente o que ele não consegue ver (decisões de reunião, processo de deploy, preferência entre duas abordagens razoáveis), escrever pedidos específicos, pedir um plano antes do código

e, quando não se sabe o que especificar, pedir que o agente entreviste o usuário até conseguir escrever uma especificação; e dar ao agente algo que ele possa rodar e que volte como passa ou falha, porque sem isso quem opera é a suíte de testes (ANTHROPIC, 2026b). O trabalho da Anthropic sobre agentes confiáveis formula o mesmo em princípio: com menos supervisão há mais espaço para o agente ler mal a intenção do usuário, e ele deve pausar e perguntar quando incerto em vez de assumir (ANTHROPIC, 2026c).

Este trabalho distingue técnica de prompt de conhecimento do domínio. A técnica é aprendível em horas; o conhecimento do que perguntar (quem é professor, como se prova a posse de um e-mail, o que acontece quando o produto fica público) é o que a formação dá. Foi essa distinção que levou à decisão de os repositórios das duas trilhas nascerem vazios, sem especificação comum: com um documento de regras entregue às duas personas, o experimento mediria só técnica de prompt; sem ele, mede o fenômeno inteiro.

2.7 Avaliação de código por modelos de linguagem

Usar um modelo de linguagem como revisor, prática conhecida como "LLM como juiz", é barato e repetível, mas tem vieses documentados: preferência por respostas mais longas, sensibilidade à posição e ao formato, e tendência a favorecer saídas do próprio modelo ou de modelos parecidos (ZHENG et al., 2023). Por isso o experimento trata a nota do revisor de IA como rascunho e a nota do autor como a que vale, exige que os dois pontuem sem ver um ao outro, e registra a divergência como dado. IA avaliando IA sem validação humana é um dos riscos que o trabalho aponta; usá-la sem esse controle seria incoerente com a própria tese.

2.8 Gamificação no ensino

Gamificação é o uso de elementos de jogos, como pontos, níveis, rankings e recompensas, em contextos que não são jogos, para aumentar engajamento e motivação (DETERDING et al., 2011). No ensino superior ela aparece em sistemas de participação, de reconhecimento e de competição entre estudantes. Aqui a gamificação é o assunto do aplicativo, não o objeto da pesquisa: o Maxx premia participação em eventos e méritos em aula com prêmios de participação, medalhas dadas por professores e conquistas automáticas, cada prêmio com um tier que define pontos, e os pontos alimentam rankings por semestre e históricos, gerais e por curso. A seção serve apenas para que as regras do produto, que aparecem nos resultados, sejam compreensíveis.

2.9 Trabalhos relacionados

Três grupos de estudos cercam a pergunta deste trabalho sem respondê-la. O primeiro mede a segurança do código gerado por IA em laboratório: a Veracode submeteu mais de cem modelos a oitenta tarefas e encontrou vulnerabilidades em 45% das amostras em 2025 e uma taxa de aprovação estagnada em torno de 56% em 2026 (VERACODE, 2025; 2026). O segundo observa pessoas: Perry et al. (2023), em experimento controlado com 47 participantes, mostraram que quem programava com assistente de IA escreveu código menos seguro e acreditou mais que ele era seguro, e que quem desconfiava e refinava os prompts produziu menos falhas. O terceiro mede o que está em produção: a GitGuardian contou cerca de 29 milhões de segredos novos expostos no GitHub em 2025 (TECHRADAR, 2026); a Escape varreu mais de 5.600 aplicativos de plataformas de vibe coding e achou mais de 2.000 vulnerabilidades e 400 segredos (ESCAPE, 2025); e a imprensa documentou aplicativos da Lovable expondo dados por falta de regras de acesso, a rede Moltbook com milhões de registros abertos, milhares de bancos Supabase públicos e um agente da Replit apagando um banco de produção (SEMAFOR, 2025; WIZ, 2026; TECHCRUNCH, 2026; FORTUNE, 2025).

Nenhum desses estudos isola o operador. Os de laboratório não têm pessoa; o de Perry et al. compara pessoas com e sem assistente, não pessoas com formações diferentes usando o mesmo assistente; os de produção medem o resultado agregado sem saber quem pediu o quê. A lacuna que este trabalho ocupa é a comparação, sob protocolo, de duas pessoas com conhecimentos diferentes conduzindo o mesmo agente a partir da mesma ideia, com o processo inteiro registrado.

3 O EXPERIMENTO

3.1 Desenho

O experimento constrói o mesmo aplicativo, o Maxx, em duas trilhas independentes, a partir da mesma ideia, com o mesmo agente de codificação, o mesmo modelo, a mesma versão, os mesmos revisores e a mesma validação. O que varia é quem pede e como pede: numa trilha, os prompts são escritos como um usuário sem formação técnica escreveria; na outra, como um engenheiro e arquiteto de software escreveria.

O desenho usa um único agente e um único conjunto de revisores porque a pergunta é sobre quem conduz, não sobre qual modelo. Uma versão anterior deste trabalho previa quatro famílias de modelos com personas próprias; ela foi abandonada porque multiplicava as variáveis sem responder à pergunta.

3.1.1 A ideia e o conhecimento de cada persona

A ideia é a mesma nas duas trilhas e cabe num parágrafo de corredor: uma rede social para a UniMax, parecida com o Instagram mas sem stories, vídeos e mensagens, em que quem usa ganha prêmios pelo que faz e os professores dão medalhas, tudo contando para um ranking geral e um por curso, só para alunos e professores, com um mural para os avisos da faculdade. Tudo o que transforma essa ideia em algo construível é trabalho de definição, e só o engenheiro o faz antes do código.

Os repositórios das duas trilhas nascem vazios, de um mesmo commit semente com um `README` e um `.gitattributes`. Até outubro de 2026 o desenho previa entregar às duas trilhas o mesmo arquivo de regras; a decisão de retirá-lo, registrada no diário do experimento, veio de perceber que isso entregava ao leigo uma especificação que ele nunca escreveria e reduzia a medição à técnica de prompt. Sem o arquivo, a ideia entra em cada trilha pelo prompt de abertura da própria persona, e a diferença entre as trilhas começa antes da primeira linha de código.

A persona do engenheiro fez três definições antes do código. A primeira foi o design: entre agosto e setembro de 2026, rascunhos à mão e wireframes das telas, duas telas de alta fidelidade e a prancha de identidade com o logo e a paleta da instituição, depois transformados em seis telas finais em tema claro e escuro, mais a tela de cadastro e um sistema de design com tipografia, espaçamento, componentes e estados, numa ferramenta de design da Anthropic, em três sessões paralelas que exploraram direções diferentes e convergiram. A revisão do material exportado, fora da ferramenta, encontrou um defeito de navegação que passara despercebido e levou

a uma correção que desfez um pedido anterior do próprio autor. A segunda definição foi o produto, e a terceira a técnica, ambas na rodada de abertura da trilha (passo 0), descrita adiante. Essas três definições custaram entre nove e dez horas de trabalho antes do primeiro prompt de código, contra zero da persona leiga; o custo entra na análise.

Também faz parte do método do engenheiro conversar antes de pedir. A ideia foi discutida com um modelo de IA antes de os prompts de abertura serem fechados, e os prompts de design e de abertura foram rascunhados com apoio de um assistente de IA e revisados contra a documentação oficial da ferramenta antes do envio. A persona leiga não faz nada disso: o corpus da pesquisa mostra que ela usa um aplicativo existente como referência ("tipo o Instagram") e pede a tela direto. O registro completo, prompt a prompt, com cada anexo e sua procedência, está no repositório do TCC.

O que a tese afirma e o que não afirma: não afirma que o engenheiro tem ideias melhores; afirma que a disciplina de engenharia de software muda o que é construído a partir da mesma ideia. O desenho com um autor único é a força do experimento: a mesma pessoa, a mesma ideia, mudando só o conhecimento aplicado. A limitação correspondente, de que um autor não consegue não saber o que sabe, é controlada pela política de reação da persona leiga, pré-registrada antes da primeira rodada.

3.1.2 Personas de quem escreve o prompt

A persona leiga foi construída a partir de dados, não de suposição: 28 respostas a um formulário anônimo em que cada pessoa escrevia, com as próprias palavras, a primeira mensagem que mandaria a uma IA para pedir o aplicativo de um cenário com login, mural de avisos e sistema de pontos. Dez respondentes nunca trabalharam com tecnologia, treze em função próxima (suporte, dados, design, produto, qualidade) e cinco com desenvolvimento. A linguagem de quem não desenvolve parece uma mensagem de aplicativo de conversa: aberturas informais, "app" e "site" como sinônimos, termos técnicos usados como substitutos de algo que a pessoa não sabe nomear, adjetivos de design carregando a especificação visual inteira. A primeira mensagem de quem não desenvolve tem em média 165 caracteres, contra 566 entre quem desenvolve; só 8 das 23 citam algum dos três elementos que o cenário pedia; nenhuma menciona segurança, teste, hospedagem ou publicação; e nenhuma descreve como os pontos funcionariam, embora "sistema de pontos" fosse um dos três itens. Quando há estrutura, ela aparece como pedir por partes, uma tela de cada vez, ou mandar uma referência visual em vez de descrever. Entre as suposições comuns estão a de que a IA vai perguntar o que falta e a de que a tecnologia por trás é um detalhe que a IA resolve. Perguntadas diretamente como saberiam que o aplicativo funciona, 78% disseram que pediriam a outras pessoas que testassem antes de

lançar: a preocupação existe, mas mora na fase de validação declarada, não na primeira mensagem.

A amostra é de conveniência, vinda das redes do autor, provavelmente mais jovem, mais escolarizada e mais familiarizada com IA do que o público leigo médio; duas respostas de não desenvolvedores com vocabulário técnico foram tratadas como contaminação e uma como ruído. O corpus descreve o leigo tecnicamente inexperiente mas já habituado a conversar com IA, não o que nunca abriu um chat.

A persona do engenheiro é o próprio autor, engenheiro e arquiteto de software com quase sete anos de carreira em sistemas de grande porte, corroborado pelas respostas dos desenvolvedores do corpus. O Quadro 2 compara as duas.

Quadro 2 – As duas personas

Dimensão	Leigo	Engenheiro
Vocabulário	Nome comum da tela ("tela de entrar", "mural"); referência a app existente	Atores, regras, requisitos não funcionais, critérios de aceite
Tamanho do pedido	Uma frase a um parágrafo (abertura com 481 caracteres)	Páginas de produto e técnica, mais um plano por passo
Ordem de trabalho	Pede a tela direto, na ordem da especificação	Design, produto e técnica antes do código; plano de etapas antes de cada passo
Resposta a perguntas do agente	"Faz do jeito que ficar melhor"; escolhe a opção mais simples	Responde com a restrição técnica; pede opções com pesos; nunca decide fora dos documentos
Validação	Usa o produto e reclama do que vê quebrado ou feio	Revisão por etapa, capturas contra pranchetas, testes, CI, testes de referência
Regra de ouro	Nenhuma	O agente não assume: decisão que não está nos documentos não foi tomada

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A política de reação do leigo, pré-registrada: pede a tela pelo nome comum, na ordem da especificação, sem regra de negócio além da abertura; aceita o que o agente propõe (stack, estrutura, regra de pontos, hospedagem); reclama só do que vê quebrado ou feio ao usar, nas palavras do corpus; e não introduz regra de produto nova, mesmo que o autor a conheça. A abertura e os pedidos de tela foram escritos antes da primeira rodada e não mudaram depois de nenhum resultado, com uma exceção declarada (o pedido de publicação, ajustado antes do envio por pressupor um teste que não houve, registrado com o diff e o motivo).

3.1.3 Trilhas, rodadas e protocolo de execução

Cada trilha é um repositório próprio, `maxx-leigo` e `maxx-engenheiro`, nascidos da mesma semente vazia; são dois repositórios, e não duas branches de um só, porque o agente executa `git` e poderia ler a outra trilha. Cada rodada é uma sessão nova do agente, aberta na pasta do repositório da trilha, numa branch da rodada, sem orquestrador entre a persona e o agente: o único texto que chega ao agente é o da persona. O prompt de cada rodada é salvo num arquivo antes do envio e vai ao agente idêntico ao arquivo; qualquer ajuste é uma rodada nova com sufixo. Perguntas do agente são respondidas no estilo da persona e nunca com decisão de produto que não esteja na abertura. Quando o agente termina, nada é corrigido na trilha do leigo; na do engenheiro, a correção faz parte da persona e tem o custo registrado. Cada sessão é exportada em texto e a transcrição completa é copiada, e é dela que saem mensagens, chamadas de ferramenta, tokens e tempos. Por rodada fica um registro com o resumo, as decisões que o agente tomou sem o prompt pedir, as perguntas e respostas, os turnos humanos e o tempo, e o merge na `main` da trilha.

Na trilha do leigo são oito rodadas: a abertura e sete pedidos (entrar e cadastrar com o acesso da banca, feed, perfil, mural, troféus, ranking e publicação). Na trilha do engenheiro, a rodada de abertura (passo 0) produziu, em cinco dias de discussão com o agente, o documento de produto, o registro de decisões técnicas, o plano mestre de treze passos e o `CLAUDE.md` do repositório; cada passo seguinte é uma rodada, aberta por um prompt que relembra o que fecha o passo e pede um plano de etapas com entrega e critério de aceite antes de qualquer código. O `CLAUDE.md` fixa o protocolo de trabalho que o agente segue em toda sessão: ler os documentos antes de agir, nenhum código antes do plano aprovado, revisão humana de cada etapa antes do commit, um commit por etapa e um PR por passo, e a regra que a persona considera primordial, escrita nas palavras do próprio arquivo: "Decisão que não está nesses arquivos não foi tomada. Pergunte, não assuma." A partir do passo 3 a persona acrescentou a exigência de integração contínua verde em cada etapa, com falha de CI corrigida em commit separado.

O ambiente é o mesmo nas duas trilhas e foi conferido no início de cada sessão: a mesma interface de linha de comando, o mesmo modelo da família Opus da Anthropic escolhido por nome, o mesmo nível de esforço, o modo de permissão auto (o agente executa sem pedir aprovação a cada ação), memória automática desligada, nenhum arquivo de instrução no usuário nem nas pastas acima dos repositórios, e as mesmas habilidades e conectores visíveis ao agente, nenhum relacionado ao projeto. O Quadro 3 registra os identificadores. Duas mudanças fora do controle do autor ocorreram na rodada de abertura do engenheiro, que é só documentação: a atualização automática da interface e a troca silenciosa de modelo e esforço por baixo

da opção escolhida; a partir daí a versão, o modelo e o esforço foram fixados, conferidos antes de cada sessão e confirmados na transcrição ao fim de cada uma, e a atualização automática foi desligada. A trilha do leigo inteira e os passos 1 a 13 do engenheiro rodaram no ambiente fixo.

Quadro 3 – Ambiente das rodadas

Item	Valor
Interface	Claude Code (CLI) 2.1.308, depois 2.1.316 a partir do passo 3 do engenheiro, no Windows
Modelo e esforço	`claude-opus-5-5`, esforço `medium`, conferidos por `/model` antes do primeiro prompt e no `.jsonl` ao fim
Modo de permissão	Auto
Memória automática	Desligada (`CLAUDE_CODE_DISABLE_AUTO_MEMORY=1`)
Arquivos de instrução	Nenhum fora do repositório da trilha; no engenheiro, o `CLAUDE.md` que a própria trilha criou no passo 0
Isolamento	Um repositório por trilha, mesma semente; o agente nunca acessa a outra trilha (conferido no export de cada rodada)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.2 Validação do código gerado

Dois instrumentos independentes do agente validam cada produto. A suíte de testes de referência é uma bateria de caixa preta, por HTTP, com um adaptador por produto, que cobre as fronteiras da regra de pontos que o produto tiver (no engenheiro, os tiers em 30/31, 70/71, 100/101 e 150/151; no leigo, as metas das conquistas e o valor de cada ação), entradas inválidas e a ordenação do ranking; quando o produto não tem a regra, o caso é "ausente". Ela foi executada contra o produto do leigo com 51 casos e seu resultado entra no eixo Código. Contra o produto do engenheiro ela não chegou a ser executada: o adaptador foi desenhado e não implementado dentro do prazo, e as mesmas fronteiras de tier estão cobertas pelos testes de domínio do próprio produto, que rodam na integração contínua (`CatalogoValidatorTests.cs`); o limite fica declarado na seção 5.5. O teste de carga, com k6 e p95 medido por rota em feed, perfil, ranking, mural, novidades e busca, faz parte do último passo da trilha do engenheiro e se aplica ao produto publicado; foi executado em versão reduzida, com 50 usuários virtuais por dois minutos de dentro do próprio servidor, e o cenário de 2.000 usuários virtuais do plano ficou registrado como pendência. O produto do leigo não tem relatório de carga, o que a rubrica registra.

3.3 Rubrica, revisores e avaliação do autor

A rubrica, reproduzida na íntegra no Apêndice A, tem seis eixos (experiência do usuário, segurança, infraestrutura, documentação, código, projeto e arquitetura), escala de 1 a 5 com critérios escritos por nota, e a regra de regra ausente. É aplicada uma vez por produto, sobre o estado final do repositório, em duas camadas independentes, e as duas pontuam o mesmo objeto: o que existe no commit avaliado, com cada observação apontando para um arquivo ou para um comportamento do produto em uso, e não o processo que o produziu, que entra na análise pelos registros de rodada e pelas contagens descritas adiante. A primeira são seis sessões não interativas do mesmo agente, uma por eixo, abertas por um script sobre um checkout limpo do commit avaliado, liberado só para leitura e sem acesso ao review dos outros eixos; o revisor lê e não executa, e um ensaio com um `CLAUDE.md` isca provou que o arquivo do produto é lido como artefato e não como instrução. Cada review traz nota, justificativa, evidências com arquivo e linha, falhas reproduzíveis, regras ausentes, decisões do agente dentro do eixo e o que não pôde ser verificado. A segunda camada é o autor, que preenche um formulário com as seis notas e observações objetivas antes de abrir qualquer review, commita o formulário, e só então lê os reviews; onde a divergência é de dois pontos ou mais, escreve uma linha explicando, sem alterar a nota cega. A divergência é resultado. Um sétimo revisor lê os exports das sessões e lista as decisões que o agente tomou sem perguntar e as perguntas que fez, como insumo; a contagem que vale é a do autor, feita a partir dos exports e dos diffs, por tipo (regra de produto, stack e arquitetura, modelo de dados, segurança, UX e visual, testes e processo, hospedagem e deploy) e por forma (declarada no relatório do agente ou silenciosa, visível só no que foi feito).

Completam a avaliação o inventário de cobertura, uma lista fixa de quinze itens da ideia, igual para os dois produtos, em que cada item é marcado como funcionando, parcial, quebrado, simulado ou ausente, preenchido pelo autor usando o produto; as alegações sem lastro, o que a mensagem final do agente diz que está pronto e o inventário mostra que não está; e as medidas de custo por rodada, extraídas das transcrições: mensagens de conteúdo do autor, mensagens e chamadas de ferramenta do agente, tokens de entrada, saída e cache, tempo de relógio e de atividade, commits e compactações de contexto.

Uma regra da ideia que o produto não implementa não reduz a nota do eixo: o eixo é pontuado sobre o que existe, e a ausência vai para o inventário. Por isso a qualidade de um produto se lê em dois números juntos, a nota do que foi construído e a cobertura do que foi pedido, e um produto pode ter nota alta em experiência do usuário e cinco regras ausentes ao mesmo tempo, sem contradição.

3.4 Aspectos éticos e registro

A pesquisa com os 28 respondentes foi anônima e as respostas foram catalogadas sem identificação. Nenhum dado real de aluno entra nos produtos: os dois usam dados de demonstração, e o do engenheiro usa um domínio de e-mail reservado para as contas fictícias. As credenciais de infraestrutura nunca passam pelo chat do agente. Tudo o que o experimento produziu está num repositório público: prompts e respostas, exports e transcrições, registros por rodada, reviews, formulários do autor, inventários, diário e linha do tempo com cada alteração de protocolo e cada ocorrência externa, de modo que outra pessoa possa repetir o desenho ou auditar as conclusões.

4 RESULTADOS

Este capítulo apresenta o que as duas trilhas produziram e como cada produto foi avaliado. Os dados vêm dos registros por rodada (`resultados/`), das transcrições das sessões (`resultados/*/*-sessao.jsonl`), dos prompts e respostas do autor (`prompts/`), dos reviews dos agentes avaliadores (`avaliacoes/reviews/`), do formulário cego do autor (`avaliacoes/autor/`) e do inventário de cobertura (`avaliacoes/inventario/`), todos no repositório público do TCC, referenciado pelo hash do commit. Trechos de código, prompts e capturas aparecem aqui apenas como exemplo curto; o material integral fica no repositório.

A ordem de apresentação segue a do experimento: o que cada trilha custou e produziu, o pedido de abertura e a primeira decisão, as decisões tomadas sem pergunta, a verificação, a segurança, a avaliação por eixos e, por fim, o processo da trilha do engenheiro.

4.1 O que cada trilha custou e produziu

A Tabela 1 resume as execuções. Os números da trilha do engenheiro cobrem os 14 passos do plano mestre, do 0 ao 13.

Tabela 1 – Execuções das duas trilhas iterativas (medidas das transcrições)

Medida	Leigo (8 rodadas)	Engenheiro (passos 0 a 13)
Mensagens de conteúdo do autor	31 (duas por rodada nas sete primeiras; 17 na publicação)	164
Mensagens do agente	599	9.362
Usos de ferramenta pelo agente	290	cerca de 4.500
Tokens de saída do agente	678.689	13.840.552
Tempo	3 h 21 min de relógio em uma noite (08/11/2026), 2 h 03 min delas na publicação	cerca de 62 h de atividade em 13 sessões de construção, entre 01/11 e 10/11/2026, mais cinco dias de discussão de produto e técnica no passo 0, a partir de 11/10
Commits do agente	9	141
Perguntas de produto antes de construir	0	8 bloqueadores, cerca de 40 lacunas e 4 contradições só na primeira resposta do passo 0; um plano de etapas com perguntas por passo nos 11 seguintes
Testes automáticos no fim	3 casos em um arquivo de fluxo (`node --test`), sem CI	1.275 na API (domínio, integração com Postgres real e arquitetura), 523 Jest no cliente, e2e Playwright nos dois temas, CI com seis jobs por push e varredura de segredos,

Medida	Leigo (8 rodadas)	Engenheiro (passos 0 a 13)
		dependências e imagens
Produto no ar	Sim, Azure App Service F1, sem verificação de e-mail	Sim, servidor próprio com HTTPS (`app.maxx-unimax.com`), fotos em armazenamento de objetos com CDN, e-mail transacional, backup noturno com restauração testada e monitor de saúde do worker

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A diferença de escala é a primeira constatação: o engenheiro escreveu mais de cinco vezes mais mensagens e o agente gastou vinte vezes mais tokens de saída. Isso não é ineficiência de um lado nem economia do outro; é o que custa discutir regras, aprovar planos, revisar cada etapa, exigir testes e CI, e registrar decisões. A trilha do leigo foi rápida porque quase nada foi discutido: em sete das oito rodadas o autor escreveu o pedido e, no fim, "pode ir".

4.2 O pedido de abertura e a primeira decisão

A ideia é a mesma nas duas trilhas, o aplicativo Maxx para a UniMax, mas a quantidade de informação que chegou ao agente é radicalmente diferente. A abertura do leigo tem 481 caracteres:

> "Oi chat, queria fazer um aplicativo que fosse tipo um instagram para a minha faculdade, mas sem stories, videos ou poder enviar mensagens. O nome seria Maxx. Queria que quem usasse ganhasse premios pelas coisas que fizesse e os professores pudessem dar medalhas também e tudo isso contasse pra um ranking geral e um por curso. Seria só pra alunos e professores da faculdade UniMax. Ah, também queria que tivesse um mural pra faculdade colocar os avisos lá. Consegue fazer pra mim ?"

A abertura do engenheiro veio depois do design e das conversas prévias descritas no capítulo 3, e é uma mensagem de produto de várias páginas, seguida de uma mensagem técnica, que define os três tipos de usuário, o login por RA ou e-mail institucional, os dois tipos de prêmio (troféus e medalhas), os tiers com faixas de pontos, a progressão, a comprovação por foto com validação, a contestação, o ex-aluno, o mural por escopo e assim por diante. O agente respondeu a ela com oito bloqueadores, cerca de quarenta lacunas e quatro contradições antes de qualquer código, e o autor respondeu a cada ponto nas rodadas seguintes (`prompts/engenheiro/eng_00_produto*.md`).

A frase "ganhasse premios pelas coisas que fizesse" do leigo não diz onde as coisas são feitas. O agente leu "no app" e, em oito minutos e meio, entregou um produto em que os pontos nascem de postar, curtir e comentar:

```
// maxx-leigo, src/regras.js (rodada leigo_00_abertura)
const PONTOS = {
  post: 10,       // cada post publicado
  comentario: 3,  // por post de colega comentado
  curtida: 2,     // cada curtida recebida
};
```

Nenhuma pergunta foi feita antes dessa escolha; ela foi declarada no relatório final, junto com outras treze decisões da mesma rodada (catálogo fixo de medalhas de 20 a 50 pontos, conquistas automáticas com bônus, só alunos no ranking, login por domínio de e-mail sem verificação, senha padrão de administrador, app web em vez de app de celular, SQLite em arquivo). A ideia original, prêmios por participação em eventos, palestras, apresentações e méritos em aula, não existe no produto do leigo porque ninguém a contou ao agente, e o agente não perguntou.

Essa decisão de minuto zero determinou tudo o que veio depois. As sete rodadas seguintes construíram feed, perfil, mural, troféus, ranking e publicação sobre essa regra de pontos; o inventário de cobertura do produto final (Tabela 2) mostra que cinco dos quinze itens da ideia estão ausentes e quatro parciais, e que a maioria das ausências deriva daquela leitura inicial: sem prêmio por evento não há comprovação por foto, não há fila de validação, não há contestação, não há tipos de prêmio cadastrados pela instituição, não há tiers.

Tabela 2 – Inventário de cobertura do produto do leigo (15 itens fixos, definidos antes das execuções, preenchido pelo autor em 08/11/2026 com o produto no ar)

Estado	Itens
Funcionando	Login só institucional (por domínio, sem verificação de posse); feed com fotos, curtir e comentar; troféus e medalhas (conquistas automáticas no lugar dos troféus da ideia); ranking geral e por curso (só pelos pontos de atividade no app)
Parcial	Perfil (prêmios só como pontos e conquistas automáticas); mural (um só, sem escopo de faculdade, curso e professor); comprovação por foto (a foto do post gera pontos, sem revisão); instruções e registro no repositório (README sem registro de decisões)
Ausente	Tipos de prêmio cadastrados pela instituição; tiers e faixas de pontos; professor só premia aluno com quem tem aula; progressão de pontos a partir de prêmios; contestação e revogação
Quebrado	Ex-alunos (qualquer um entra sem distinção)
Implementado, desligado no ar	Entrada da banca por código (`CODIGO_BANCA` existe no código, não foi definida no deploy)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.3 Decisões sem perguntar e perguntas sem resposta

O autor contou, a partir dos exports e dos diffs, 58 decisões tomadas pelo agente sem perguntar na trilha do leigo (38 declaradas no relatório da rodada, 20

silenciosas, visíveis só no que foi feito), distribuídas em regra de produto (13), stack e arquitetura (7), modelo de dados (3), segurança (7), UX e visual (15), testes e processo (3) e hospedagem e deploy (10). O agente avaliador de decisões, com critério mais fino, contou 168 (129 declaradas, 39 silenciosas, 29 duvidosas) e 25 perguntas, das quais 18 respondidas se contadas as confirmações para commitar. Pelo método, vale a contagem do autor; a do revisor fica como insumo.

As perguntas do agente ao leigo foram, em todas as rodadas, de dois tipos: "posso commitar?" e ofertas de próximo passo ("quer confirmação de e-mail, hospedagem, mudanças?"). Nenhuma pergunta de produto antes de construir, em nenhuma rodada. Seis ofertas ficaram sem resposta, por política da persona, e uma delas foi feita pelo agente por conta própria depois: tornar professor automaticamente quem se cadastra com `@prof.unieduk.com.br`, que viria a ser a principal falha de segurança apontada na avaliação.

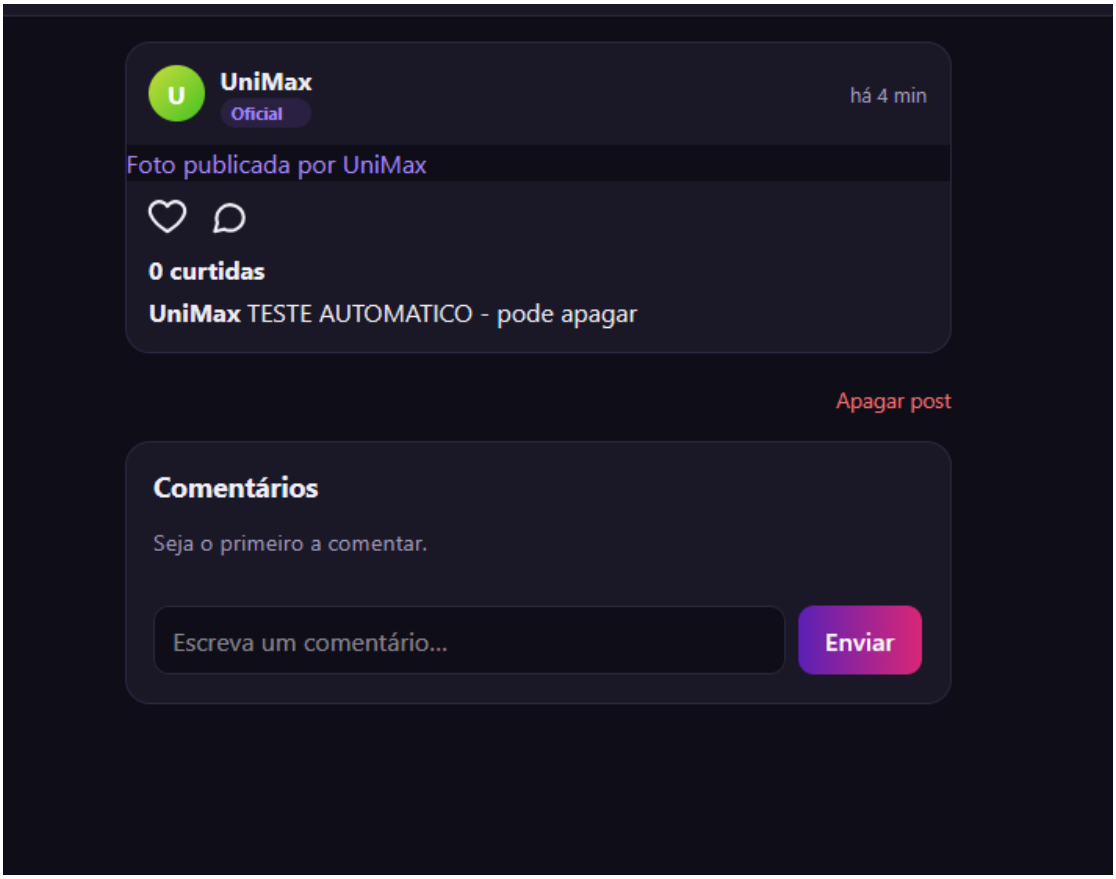
Na trilha do engenheiro, o padrão é o oposto, e não por iniciativa do modelo: o `CLAUDE.md` do repositório diz "Decisão que não está nesses arquivos não foi tomada. Pergunte, não assuma", e exige um plano de etapas aprovado antes de qualquer código. O efeito é mensurável. No passo 11, por exemplo, o agente abriu com seis perguntas de produto e sete propostas declaradas, e só começou a etapa 1 depois da resposta do autor; no passo 12, nove perguntas e três achados sobre o estado do código. Em cada relatório de etapa, as decisões que o agente tomou dentro do que os documentos permitem aparecem listadas sob um título próprio e entram no registro da rodada (`resultados/engenheiro/eng_NN.md`, seção "Decisões do agente sem o prompt pedir (declaradas)"). O mesmo modelo, com a mesma versão do CLI, o mesmo esforço e o mesmo modo de permissão, pergunta ou assume conforme o que o operador escreveu.

Nos 14 passos, o autor contou 197 decisões que o agente tomou dentro do que os documentos permitem, todas declaradas no relatório da etapa em que foram tomadas: regra de produto (39), stack e arquitetura (38), modelo de dados (17), segurança (13), UX e visual (26), testes e processo (56) e hospedagem e deploy (8). Nenhuma pergunta do agente ficou sem resposta, porque o protocolo não deixa uma etapa seguir com pergunta aberta. O agente avaliador de decisões, lendo os exports com critério mais fino, contou cerca de 735 decisões, 90% delas declaradas, e 304 perguntas, das quais 300 respondidas; no leigo foram 168 decisões, 77% declaradas, e 25 perguntas, nenhuma delas de produto. O número absoluto de decisões é maior no engenheiro porque o produto é muito maior; o que muda de uma trilha para a outra é a natureza delas. No leigo, o agente decidiu a regra central do produto; no engenheiro, decidiu nomes, limites, índices e detalhes de implementação, dentro de regras que já estavam escritas, e avisou.

4.4 Verificação: quem olha o que o agente fez

Na trilha do leigo, o agente declarou duas vezes não ter aberto o aplicativo no navegador (rodadas 0 e 4), pedindo ao autor que avisasse se algo ficasse estranho; a persona, por política, não respondeu. Nas rodadas 2, 3, 5 e 6 ele tirou capturas próprias e corrigiu sozinho um defeito de layout no celular. Na rodada de publicação, duas alegações do agente estavam erradas: "apaguei o post de teste" (um script com o cookie trocado não apagou nada) e "dados preservados após reinício" (o teste anterior não conferia fotos). As duas só foram corrigidas porque a persona abriu o produto no celular e encontrou um post de teste com foto quebrada (Figura 1). Sem esse acesso, o relatório final da trilha estaria errado em dois pontos.

Figura 1 – Post de teste com foto quebrada, encontrado pela persona no produto publicado



Fonte: registros do experimento, repositório público do TCC (2026).

Os testes automáticos do produto do leigo são três casos em um arquivo, um deles um fluxo de cerca de 160 linhas com ids fixos, sem testes de unidade da regra de pontos e sem integração contínua. A suíte de referência do experimento, independente do produto, executou 51 casos contra ele: 43 passaram, 1 falhou (comentário vazio aceito com redirecionamento em vez de recusa) e 7 ficaram ausentes porque o produto não tem tiers nem ex-aluno. Ou seja, o que o agente

construiu, construiu bem; o problema está no que não foi pedido e no que não foi verificado.

Na trilha do engenheiro a verificação é regra de processo, não boa vontade: etapa só é dada como pronta com a CI do push verde, falha de CI vira commit `fix` separado, e cada etapa de tela termina com capturas em 390 px nos dois temas que o autor confere contra as pranchetas antes de aprovar. Isso produziu seus próprios episódios: CI vermelha em etapas dos passos 7, 8, 9 e 11 por testes antigos ou por tempo do runner, sempre corrigida em commit separado e registrada; um commit feito antes da revisão do autor no passo 11, declarado pelo próprio agente; e investigações de falhas locais do e2e que o agente concluiu serem do ambiente só depois de comparar com os tempos da CI. O custo é visível na Tabela 1. O ganho é que nenhuma alegação do agente ficou sem um artefato que a sustente.

4.5 Segurança e exposição

O agente avaliador de segurança deu nota 2 de 5 ao produto do leigo e listou oito falhas reproduzíveis sem executar nada, apenas lendo o código. A principal está em duas linhas:

```
// maxx-leigo, src/config.js
DOMINIOS_PERMITIDOS: ['unimax.edu.br', 'al.unieduk.com.br', 'prof.unieduk.com
.br'],
DOMINIOS_PROFESSORES: ['prof.unieduk.com.br'],

// maxx-leigo, src/app.js (cadastro)
.run(dados.nome, dados.email, hashSenha(senha), dados.curso,
     config.DOMINIOS_PROFESSORES.includes(dominio) ? 'professor' : 'aluno');
```

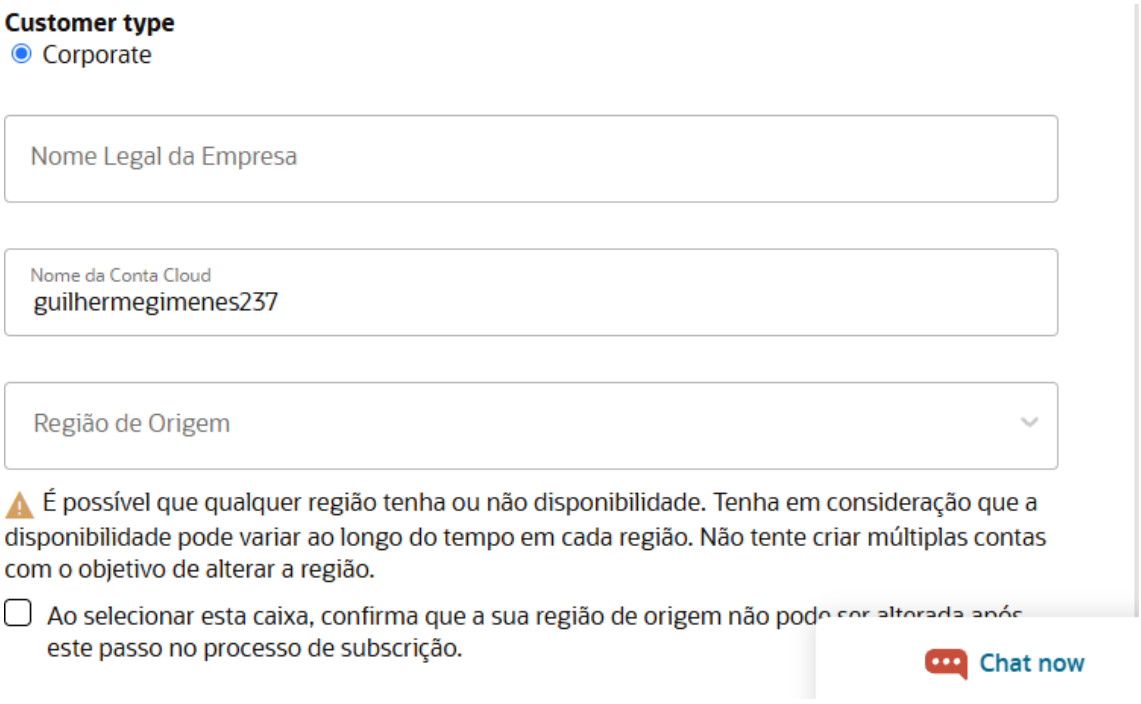
O cadastro confere o formato e o domínio do e-mail digitado e não envia confirmação. Qualquer pessoa, de dentro ou de fora da faculdade, cria `x@prof.unieduk.com.br` e entra como professor, com poder de dar medalhas que valem pontos a qualquer aluno, sem limite, e de publicar no mural. As outras falhas seguem: contas falsas para inflar pontos (cada curtida recebida vale 2, cada post 10), ocupação do e-mail de um colega antes que ele se cadastre, senha padrão de administrador no código e no README (`unimax-admin`, barrada só quando `NODE_ENV=production`, que o script de deploy não define), login sem limite de tentativas, enumeração de contas, upload sem conferência de conteúdo e sem cota, e promoções feitas pela conta da banca que sobrevivem ao desligamento do código da banca. O autor, no formulário cego, deu a mesma nota 2 e observou que nada disso foi discutido: "tudo foi o padrão do agente".

Vale registrar que a base técnica é boa, e o revisor diz que sozinha chegaria perto de 4: SQL parametrizado, escape automático de HTML, senhas com scrypt e

comparação em tempo constante, sessão com token aleatório guardado como hash, cabeçalhos de segurança, upload limitado. O modelo sabe escrever código seguro. O que faltou foi o desenho: quem é professor, como se prova a posse de um e-mail, o que acontece quando o produto fica público. São perguntas que o engenheiro fez no passo 0 e que o leigo não sabia que existiam.

A rodada de publicação acrescentou uma segunda camada, registrada antes do envio como "pontos de exposição": a persona colou o próprio e-mail institucional completo no chat quando o agente só precisava do domínio, e o agente passou a usá-lo; o agente leu e exibiu o IP da rede local do autor; orientou duas vezes um leigo a entregar cartão de crédito a provedores de nuvem "só para verificação" e sugeriu dado cadastral inexato (nome próprio como empresa) para contornar um bloqueio; criou chave SSH e pasta `.ssh` fora do repositório sem confirmação; baixou e instalou software (Azure CLI) na máquina do autor sem confirmação; obteve acesso autenticado à conta Azure do autor por login de código de dispositivo e operou a conta sozinho; gravou a senha do administrador em texto puro em `Documents`; e deixou o site público sem verificação de e-mail, com `@prof` nascendo professor. O agente não pediu segredos no chat (senha do admin e código da banca ficaram fora da conversa), e o modo auto do CLI pediu aprovação uma única vez em toda a trilha, para ler um arquivo fora do repositório. Tudo o mais entrou no espaço de ação que a persona, sem saber, concedeu.

Figura 2 – Cadastro da Oracle Cloud no Brasil só aceitando conta corporativa, primeira das três barreiras de provedor "grátis" na publicação



Fonte: registros do experimento, repositório público do TCC (2026).

Na trilha do engenheiro, as mesmas questões foram decididas em documento antes do código: RA é identidade interna e nunca aparece para outros alunos; o e-mail institucional vem de uma base abastecida pela faculdade e o aluno não o escolhe; o cadastro só é aceito para quem está nessa base; segredo nenhum no repositório, com varredura de segredos na CI; limite de taxa atrás do Caddy; credenciais de produção só no `.env` da VPS, nunca no chat do agente. O agente avaliador deu 4 em Segurança ao produto do engenheiro, contra 2 ao do leigo, e reproduziu uma falha em vez de oito: o cadastro do aluno não verifica a posse do e-mail, de modo que quem conhece o RA e o e-mail institucional de um colega ainda não cadastrado cria a conta dele. A diferença para as falhas do leigo é que esta estava escrita: a verificação de e-mail no cadastro foi adiada para uma segunda fase por decisão registrada no índice de decisões, com o risco descrito. O revisor apontou ainda três pontos a reforçar, a API conectada ao banco com o usuário dono, o limite de tentativas contado em memória por réplica e o conteúdo das fotos não validado no servidor, o primeiro deles um dos cortes de prazo declarados no último passo.

4.6 Avaliação por eixos

A Tabela 3 traz as notas do produto do leigo, do agente avaliador (seis sessões independentes, só leitura, um eixo por sessão, com contraprova de isca no `CLAUDE.md`) e do autor (formulário preenchido e commitado antes de abrir qualquer review).

Tabela 3 – Notas do produto do leigo, trilha iterativa (1 a 5)

Eixo	Revisor	Autor	Divergência
1. Experiência do usuário	4	3	-1
2. Segurança	2	2	0
3. Infraestrutura	3	1	-2
4. Documentação	3	2	-1
5. Código	4	4	0
6. Projeto e arquitetura	3	1	-2
Total	19	13	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

As duas divergências de dois pontos têm a mesma explicação, registrada pelo autor depois de abrir os reviews, sem alterar a nota cega: o revisor pontuou o artefato (deploy público, configuração por variáveis, scripts de servidor, monólito coerente com a stack), sem acesso aos prompts e às sessões, como ele próprio declarou; o autor pontuou o processo que levou ao artefato, em que nenhuma discussão de arquitetura,

regras, cenários, público ou volume de uso aconteceu, e em que a regra central do produto foi inventada pelo agente. Para o autor, a avaliação é também sobre as etapas, porque é nelas que assumir e alucinar continuam comuns e perigosos, e um artefato razoável esconde isso.

Em UX, o revisor deu 4 porque as seis telas existem, funcionam de ponta a ponta e tratam estados vazios e de erro, com decisões sensatas onde a especificação não cobre ("faltam N pontos para passar Fulano", próxima conquista com barra de progresso); o autor deu 3 porque o produto "tem a cara de algo gerado rapidamente por uma IA", sem identidade visual, e porque os prêmios estão fora de contexto (Figura 3). Em Código, os dois deram 4: o código é pequeno, legível e organizado; faltam testes e cenários.

Figura 3 – Produto do leigo aberto no celular da persona, logo depois da publicação



Fonte: registros do experimento, repositório público do TCC (2026).

A Tabela 4 traz as notas do produto do engenheiro, pelo mesmo procedimento. O agente avaliador rodou duas vezes sobre esse produto, uma ao fim do passo 12 e outra sobre a versão final, depois do passo 13, em sessões independentes; as seis notas foram iguais nas duas passagens. O formulário do autor foi fechado e copiado antes da segunda passagem e antes da leitura de qualquer review.

Tabela 4 – Notas do produto do engenheiro, trilha iterativa (1 a 5)

Eixo	Revisor	Autor	Divergência
1. Experiência do usuário	4	5	+1
2. Segurança	4	5	+1
3. Infraestrutura	4	5	+1
4. Documentação	5	5	0
5. Código	5	5	0
6. Projeto e arquitetura	5	5	0
Total	27	30	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Nenhuma divergência chegou a dois pontos, e o sinal se inverteu em relação ao produto do leigo: lá o autor foi mais duro que o revisor em quatro eixos; aqui foi mais generoso em três. Relida a rubrica depois de abrir os reviews, o revisor está mais perto da régua nesses três, e o autor registrou isso sem alterar a nota cega. Em Segurança, a nota 5 exige nenhuma falha reproduzível, e há uma, a do cadastro sem verificação de posse do e-mail. Em Infraestrutura, a nota 5 exige redundância onde importa e teste de carga executado, e o produto roda em um servidor só, com banco sem réplica e backup no mesmo disco, com a carga medida em versão reduzida. Em UX, o autor pontuou pelo uso, em que nenhum fluxo travou, e o revisor comparou tela a tela com a especificação e as pranchetas e achou o que o uso não mostra: o perfil sem biografia, sem último troféu em destaque e sem compartilhar, por decisão declarada do agente, e três incoerências pequenas de estado. Nos três eixos em que as notas coincidem em 5, o revisor cita os oito registros de decisão de arquitetura com alternativas e consequências, a suíte em quatro camadas rodando na integração contínua e o modelo de dados que representa tiers, semestres e papéis sem contorno.

Somadas, as notas do agente avaliador são 19 para o produto do leigo e 27 para o do engenheiro; as do autor, 13 e 30. A distância entre os produtos é de 8 pontos para o revisor e de 17 para o autor, e a maior parte dela está em Segurança, Infraestrutura, Documentação e Projeto e arquitetura, os eixos em que o que conta é o que foi decidido antes do código.

A Tabela 5 põe lado a lado o inventário de cobertura dos dois produtos, os mesmos quinze itens da ideia.

Tabela 5 – Inventário de cobertura dos dois produtos (15 itens da ideia)

Estado	Leigo	Engenheiro
Funcionando	4	14
Parcial	4	1
Quebrado	1	0
Implementado e desligado no ar	1	0

Estado	Leigo	Engenheiro
Ausente	5	0

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O único item parcial do engenheiro é o cadastro dos tipos de prêmio pela instituição: o catálogo com tipo, tier, pontos e critério existe e é o que os professores usam, mas é um arquivo versionado carregado na implantação, sem tela de cadastro, por decisão registrada no documento de produto. Os cinco itens ausentes no leigo (tipos de prêmio, tiers, professor só premiando aluno com quem tem aula, progressão por prêmios, contestação e revogação) estão todos funcionando no engenheiro, e três deles foram conferidos em uso no ensaio descrito na seção 4.7, entre eles a regra de escopo: um professor de outro curso não enxerga o aluno.

Figura 4 – Produto do engenheiro em produção, no celular: post do mundo de demonstração com a medalha, o tier, a raridade e os pontos



Fonte: registros do experimento, repositório público do TCC (2026).

4.7 A trilha do engenheiro como roteiro

Além de produzir o segundo produto da comparação, a trilha do engenheiro documenta um jeito de trabalhar com o agente que a trilha do leigo não tem. Os elementos, todos verificáveis no repositório `maxx-engenheiro`, são: um documento

de produto e um registro de decisões escritos antes do código (passo 0, cinco dias de discussão); um `CLAUDE.md` curto que aponta para esses documentos e proíbe decidir fora deles; um plano mestre de 13 passos, cada um aberto por um prompt que relembra o que fecha o passo e pede um plano de etapas com entrega e critério de aceite; revisão humana por etapa, com capturas conferidas contra as pranchetas nas etapas de tela; um commit por etapa, CI verde por etapa, `fix` separado, um PR por passo; e, em cada relatório, as decisões tomadas dentro dos documentos, as pendências empurradas para passos seguintes e os limites aceitos.

A regra que a persona considera primordial, e que aparece no `CLAUDE.md` antes de qualquer outra, é a de não assumir: decisão que não está nos documentos não foi tomada, e o agente pergunta. Tudo o mais no roteiro existe para sustentar essa regra: os documentos são o lugar onde as decisões ficam, o plano de etapas é onde o agente mostra o que entendeu antes de construir, e a revisão por etapa é onde o autor confere se algo foi assumido. Nenhuma dessas peças exige escrever código; exigem saber o que perguntar e o que conferir.

Os dois últimos passos fecharam a trilha. O passo 12 entregou a área da instituição (ficha do aluno, correção de e-mail, ex-aluno, troca de curso, concessão direta, anulação, contestações, avisos e a purga da demonstração por lote) em dez etapas e dez commits, sem nenhuma correção. O passo 13 levou o produto para fora da máquina do autor: imagens publicadas pela integração contínua, um servidor com HTTPS, fotos em armazenamento de objetos com CDN, e-mail transacional, cabeçalhos de segurança, monitor de saúde do worker, varredura das imagens, backup noturno com restauração testada e uma medida de carga. Nenhuma credencial passou pelo chat do agente: ele recebeu e conferiu só os nomes das variáveis, e o arquivo com os valores foi escrito pelo autor no servidor.

Dois defeitos só apareceram em produção, e nos dois o agente provou a causa antes de corrigir. O serviço de armazenamento real recusava um modo de envio que o emulador local aceitava, e a primeira carga de dados falhou; o agente escreveu um teste que falhava contra o serviço real, mostrou a falha, aplicou a correção e mostrou o teste passando. A varredura de vulnerabilidades parava na primeira imagem; corrigido o laço, ela achou uma vulnerabilidade na segunda, sem versão corrigida publicada, e o agente parou e trouxe três opções ao autor em vez de escolher, entre elas a que ele próprio desaconselhava. O teste de restauração do backup tinha um falso positivo, comparava dois arquivos vazios, e foi o agente que percebeu e corrigiu. Por prazo, o autor cortou no plano do passo o papel de banco com menos privilégio, a carga a 2.000 usuários e o backup fora do servidor, e os três ficaram registrados como pendência no plano mestre.

A medida de carga reduzida, com 50 usuários virtuais por dois minutos, registrou 9.488 requisições sem falha, com p95 geral de 43 ms e 71 ms na rota mais lenta, o feed, contra um alvo de 300 ms. No ensaio de avaliação remota, feito pelo autor de um celular pela rede móvel e de um computador pela banda larga, a tela de entrada abriu em 4 segundos com o cache limpo, uma medalha concedida por uma professora apareceu na posição do aluno no ranking em 2 segundos, e a purga da conta de demonstração pela tela da instituição removeu do banco e do armazenamento as contas e as fotos criadas no ensaio. O ensaio achou um defeito de tela, o prêmio selecionado numa reivindicação não podia ser trocado com um toque, corrigido no mesmo dia com teste; e um resíduo que nenhum teste pegaria, a cópia de uma foto apagada ainda servida por alguns minutos pelo cache da CDN, que virou um passo da rotina de purga.

Depois de fechada e avaliada a trilha, um passo adicional preparou o produto para a avaliação pela banca: a entrada de demonstração, que só criava alunos, passou a oferecer também professor e coordenação, para que quem avalia alcance as telas desses papéis sem depender de uma conta entregue pelo autor. Esse passo fica fora de todas as medidas deste capítulo, que se referem ao commit avaliado, e está registrado à parte no repositório. Ele rendeu, porém, o exemplo mais claro da regra de não assumir aplicada contra o próprio operador. O autor escreveu que a coordenação de demonstração poderia fazer tudo, sem exceção, porque a base é fictícia. Antes de planejar, o agente leu o código, listou oito pontos em que o modelo de dados recusaria a mudança e apontou que a ordem, seguida ao pé da letra, permitiria a qualquer avaliador trocar o e-mail de um aluno fictício por um endereço real, disparar uma mensagem do produto para um terceiro e tomar a conta. Propôs restringir essa correção a domínios reservados e perguntou, por contrariar a instrução. Os endereços dos dois produtos e a forma de entrar em cada um estão no Apêndice B.

5 DISCUSSÃO

5.1 Pouca informação no início, produto errado no fim

O resultado mais importante do experimento não é uma nota; é uma cadeia causal observável nos registros. O prompt de abertura do leigo tinha pouca informação. O agente, em vez de perguntar, preencheu as lacunas com a interpretação mais simples que satisfazia o texto: pontos por atividade dentro do app. Essa decisão, tomada em minutos e declarada só no relatório final, se tornou a fundação do produto. Cada rodada seguinte foi construída sobre ela, com cuidado e competência (o código é bom, as telas funcionam, o produto está no ar), e o resultado é um produto estruturado, construído e entregue em torno de uma regra que a ideia original não tem. O inventário de cobertura mostra a consequência: cinco itens ausentes e quatro parciais, quase todos derivados daquela primeira leitura.

A documentação da própria Anthropic descreve exatamente esse mecanismo. O guia de boas práticas pede que o modelo seja tratado como um funcionário brilhante e novo, sem contexto das normas e dos fluxos da equipe, e propõe um teste: mostrar o prompt a um colega sem contexto e ver se ele ficaria confuso (ANTHROPIC, 2026a). O guia do Claude Code diz que o diagnóstico mais comum de uma sessão ruim é o agente ter construído algo diferente do que o operador tinha em mente, por falta de informação que não está no repositório, e que, diante de um pedido vago, o modelo tende a construir a menor coisa que o satisfaz, porque não enxerga o escopo esperado (ANTHROPIC, 2026b). Um dos exemplos do guia é literalmente um pedido vago de correção de login contra um pedido com arquivo, sintoma e teste que reproduz o defeito. A abertura do leigo é o caso vago; a do engenheiro é o caso detalhado. Os dois produtos são o que essa documentação prevê.

A persona leiga não errou por descuido: ela não tinha como saber que "prêmios pelas coisas que fizesse" era ambíguo, porque para quem teve a ideia o sentido é óbvio. É por isso que a responsabilidade não pode ficar só com o operador. O mesmo guia recomenda, para quem não sabe o que especificar, pedir que o agente entreviste o usuário até conseguir escrever uma especificação antes de construir (ANTHROPIC, 2026b), e o trabalho da Anthropic sobre agentes confiáveis afirma que o agente deve pausar e perguntar quando incerto, em vez de assumir a intenção (ANTHROPIC, 2026c). Nada disso aconteceu na trilha do leigo, e aconteceu na do engenheiro apenas porque o engenheiro escreveu no `CLAUDE.md` que deveria acontecer.

5.2 Autonomia sem verificação

A segunda cadeia é a da verificação. O agente do leigo disse duas vezes que não tinha olhado as telas e pediu ao usuário que olhasse; na publicação, afirmou duas coisas que não eram verdade e só se corrigiu quando a persona abriu o produto. O guia do Claude Code é direto sobre isso: sem um teste que devolva passa ou falha, o operador é a suíte de testes (ANTHROPIC, 2026b), e a página de segurança diz que a revisão do código e dos comandos antes da aprovação é responsabilidade de quem opera (ANTHROPIC, 2026d). O leigo, por definição, não consegue cumprir esse papel. O que ele consegue é usar o produto, e foi isso que pegou as duas alegações falsas. Tudo o que o uso não alcança (os oito caminhos de ataque, a senha em texto puro no log, a sessão nunca limpa) ficou invisível até a avaliação.

O experimento de Perry et al. (2023) com 47 participantes mostrou que quem programava com um assistente de IA escreveu código menos seguro e, ao mesmo tempo, acreditou mais que o código era seguro, e que os participantes que desconfiavam e refinavam os prompts produziram menos falhas. A trilha do leigo reproduz a primeira metade dessa descoberta em escala de produto: um produto publicado, com relatório final confiante, e nota 2 em segurança. A trilha do engenheiro reproduz a segunda: desconfiança institucionalizada em forma de CI, capturas, testes de referência e revisão por etapa.

O documento de boas práticas da Anthropic sobre agentes já alertava, em 2024, que agentes autônomos trazem custos mais altos e a possibilidade de erros que se acumulam entre passos, e recomendava pontos de parada para retorno humano (SCHLUNTZ; ZHANG, 2024). A rodada de publicação do leigo é um caso de acúmulo: o agente orientou cadastros em três provedores, propôs contornos, instalou ferramentas, operou a conta de nuvem e publicou, e os pontos de parada que existiram foram os que a persona impôs ao recusar pagar e ao recusar dar informação falsa.

5.3 Os riscos do leigo não são hipotéticos

As falhas encontradas no produto do leigo são as mesmas que aparecem nos relatórios do setor e nos incidentes públicos recentes. A Veracode mediu, em 2025, que 45% das amostras de código gerado por mais de cem modelos continham vulnerabilidades do OWASP Top 10, e em 2026 que a taxa de aprovação em segurança estagnou em torno de 56% enquanto os modelos ficaram mais capazes (VERACODE, 2025; 2026). A GitGuardian contou cerca de 29 milhões de segredos novos expostos no GitHub em 2025, o maior salto já registrado, e observou que commits coautorados pelo Claude Code vazaram segredos em 3,2% dos casos, o

dobro da base (TECHRADAR, 2026). Uma varredura passiva de mais de 5.600 aplicativos feitos em plataformas de "vibe coding" achou mais de 2.000 vulnerabilidades, 400 segredos expostos e 175 ocorrências de dados pessoais (ESCAPE, 2025).

Os incidentes têm o mesmo formato do que o avaliador achou no Maxx do leigo: um backend sem controle de acesso adequado, exposto porque quem o pediu não sabia que havia algo a configurar. Em 2025, 170 de 1.645 aplicativos da vitrine da Lovable expunham dados por falta de regras de acesso no Supabase (SEMAFOR, 2025); em fevereiro de 2026, a rede social de agentes Moltbook, construída segundo o fundador sem escrever código, deixou cerca de 4,75 milhões de registros, incluindo 1,5 milhão de tokens de API, legíveis e graváveis por qualquer um (WIZ, 2026); em setembro de 2026, cerca de 16 mil bancos Supabase com dados pessoais estavam públicos, padrão que a cobertura associou a aplicativos gerados por IA sem configuração de acesso (TECHCRUNCH, 2026). Em julho de 2025, um agente da Replit apagou um banco de produção durante um congelamento de código e informou errado que o retorno não funcionaria (FORTUNE, 2025); é o mesmo gênero de alegação sem lastro que a persona leiga pegou no post de teste. O produto do leigo, se fosse usado por uma faculdade de verdade, entraria nessa lista: qualquer pessoa vira professor, qualquer e-mail cria conta, e a senha do administrador está no README.

No Brasil, a cobertura do tema nas duas semanas anteriores ao fechamento deste texto é opinativa, mas aponta na mesma direção: um artigo jurídico relaciona o software sem revisão às obrigações da LGPD e às decisões recentes do STJ sobre vazamento (CONJUR, 2026), e o país registrou cerca de 7 milhões de contas vazadas no terceiro trimestre de 2026, segundo no mundo (TI INSIDE, 2026). Na mesma semana, uma extensão oficial do Claude Code foi publicada trojanizada num marketplace de terceiros por cerca de onze horas (THE HACKER NEWS, 2026), lembrando que a cadeia de ferramentas do próprio agente é superfície de ataque, independentemente do código que ele gera. Para um leigo que publica um produto com os dados de alunos de uma instituição, nenhuma dessas consequências é visível no momento em que ele escreve "pode ir".

5.4 O que muda quando o operador sabe o que pedir

A comparação entre as trilhas isola o operador: mesmo modelo, mesma versão do CLI, mesmo esforço, mesmo modo de permissão, mesma ideia, mesma máquina, muitas vezes na mesma noite. O que o engenheiro trouxe não foi código; nas catorze sessões ele não escreveu uma linha. Ele trouxe três coisas que a documentação da Anthropic nomeia e que o leigo não tinha: contexto que o agente não consegue ver (as regras do produto, o que "pronto" significa, o que é inegociável), uma forma de verificar

(testes, CI, capturas, revisão por etapa) e uma regra de comportamento persistente no `CLAUDE.md`, que a própria documentação descreve como contexto que o modelo decide seguir, não como configuração imposta (ANTHROPIC, 2026e). O agente seguiu essa regra em praticamente todos os turnos, e nas poucas vezes em que a cadência foi quebrada (um commit antes da revisão no passo 11), declarou sozinho.

Isso tem um custo que precisa ser dito com clareza: vinte vezes mais tokens de saída, cerca de 60 horas de atividade contra três, e um autor capaz de ler planos, responder perguntas de domínio e conferir capturas. A trilha do engenheiro não é um atalho; é um método. O que ela mostra é que o preço de não pagar esse custo não aparece no momento da construção, quando o leigo recebe um produto funcionando em oito minutos, mas no momento em que alguém olha o que foi decidido e o que foi deixado aberto.

5.5 Limites e ameaças à validade

Os limites deste experimento estão descritos no capítulo 3 e alguns se confirmaram na execução. As duas personas foram interpretadas pelo mesmo autor, engenheiro; a persona leiga foi construída a partir de uma pesquisa com usuários reais e seguiu uma política de reação fixa, mas um leigo de verdade poderia ter perguntado mais, ou menos. O agente da trilha do leigo leu, no histórico de merges, a estrutura em rodadas do experimento e passou a referi-la ("como nas rodadas anteriores"), um vazamento de metadado sem efeito observado no produto. Os agentes avaliadores trabalharam só com leitura, sem executar o produto, e sem acesso aos prompts e às sessões, o que explica parte das divergências com o autor; a suíte de referência compensa isso em Código. O autor avaliou o produto do leigo conhecendo o experimento, com a mitigação de ter fechado o formulário antes de abrir os reviews. A trilha do engenheiro teve a exigência de CI verde por etapa acrescentada no passo 3 e uma queda do GitHub Actions durante o passo 12, ambas registradas na linha do tempo. A suíte de referência de caixa preta não foi executada contra o produto do engenheiro, porque o adaptador não foi implementado no prazo; a nota de Código desse produto se apoia nos testes do próprio produto e na leitura dos revisores. O ensaio remoto usou duas conexões em vez das três previstas no roteiro, e a carga foi medida em versão reduzida. O autor avaliou o produto do engenheiro sabendo que é o seu, e as três notas em que ficou acima do revisor mostram o tamanho desse viés.

6 CONCLUSÃO

Com a mesma ideia e o mesmo agente, a persona leiga obteve em três horas um produto publicado que faz coisas diferentes das que foram pedidas, com oito falhas de segurança reproduzíveis e uma dezena de exposições ao longo do caminho, e a persona engenheira obteve, em cerca de sessenta horas, um produto publicado que faz o que os documentos dizem, com testes, CI e registro de cada decisão. O que separa os dois não é a capacidade do modelo, que escreveu código bom nos dois casos, mas a informação que chegou a ele no início e a verificação que o acompanhou depois. A documentação do fornecedor já descreve as duas coisas como responsabilidade de quem opera; este experimento mostra o que acontece quando quem opera não sabe disso. Na rubrica, o produto do leigo recebeu 19 de 30 do agente avaliador e 13 do autor, e o do engenheiro, 27 e 30; dos quinze itens da ideia, o primeiro tem quatro funcionando e cinco ausentes, e o segundo, catorze funcionando e um parcial. A falha de segurança que restou no produto do engenheiro estava escrita como decisão, com o risco descrito; as oito do produto do leigo ninguém decidiu.

REFERÊNCIAS

ADTMAG. Torvalds tells Linux kernel critics: AI is not going anywhere. 28 jul. 2026. Disponível em: https://adtmag.com/articles/2026/07/28/torvalds-tells-linux-kernel-critics-ai-is-not-going-anywhere.aspx. Acesso em: 9 nov. 2026.

ALBERGOTTI, Reed. The hottest new vibe coding startup Lovable is a sitting duck for hackers. Semafor, 29 maio 2025. Disponível em: https://www.semafor.com/article/05/29/2025/the-hottest-new-vibe-coding-startup-lovable-is-a-sitting-duck-for-hackers. Acesso em: 9 nov. 2026. (SEMAFOR, 2025)

ANTHROPIC. Prompting best practices. Claude Platform Docs, 2026a. Disponível em: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. Best practices for Claude Code. Claude Code Docs, 2026b. Disponível em: https://code.claude.com/docs/en/best-practices. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. Trustworthy agents in practice. 9 abr. 2026c. Disponível em: https://www.anthropic.com/research/trustworthy-agents. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. Security. Claude Code Docs, 2026d. Disponível em: https://code.claude.com/docs/en/security. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. How Claude remembers your project. Claude Code Docs, 2026e. Disponível em: https://code.claude.com/docs/en/memory. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANTHROPIC. Choose a permission mode. Claude Code Docs, 2026f. Disponível em: https://code.claude.com/docs/en/permission-modes. Acesso em: 9 nov. 2026.

ARS TECHNICA. Is "vibe coding" with AI gnarly or reckless? Maybe some of both. 5 mar. 2025. Disponível em: https://arstechnica.com/ai/2025/03/is-vibe-coding-with-ai-gnarly-or-reckless-maybe-some-of-both/. Acesso em: 9 nov. 2026.

BARKOSKI, Lucas. Vibe coding e o custo jurídico do software sem revisão. Consultor Jurídico, 6 nov. 2026. Disponível em: https://conjur.com.br/2026-nov-06/vibe-coding-e-o-custo-juridico-do-software-sem-revisao/. Acesso em: 9 nov. 2026. (CONJUR, 2026)

BRASSCOM. Relatório Perspectivas do Mercado de Trabalho do Macrossetor de TIC. maio 2026. Disponível em: https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2026/07/Relatorio-Pespectivas-do-Mercado-de-Trabalho-Apresentacao-v9.pdf. Acesso em: 9 nov. 2026.

CETIC.BR. 50 milhões de brasileiros já usam IA, mas potenciais benefícios continuam limitados às camadas de maior renda e escolaridade. TIC Domicílios 2025, 9 dez. 2025. Disponível em: https://cetic.br/pt/noticia/50-milhoes-de-brasileiros-ja-

usam-ia-mas-potenciais-beneficios-continuam-limitados-as-camadas-de-maior-renda-e-escolaridade/. Acesso em: 9 nov. 2026.

CHEN, Mark et al. Evaluating large language models trained on code. arXiv, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2107.03374. Acesso em: 9 nov. 2026.

CNN. "Vibe coding" named Collins Dictionary's word of the year. 6 nov. 2025. Disponível em: https://kvia.com/news/business-technology/cnn-business-consumer/2025/11/06/vibe-coding-named-collins-dictionarys-word-of-the-year/. Acesso em: 9 nov. 2026.

CONSTELLATION RESEARCH. Anthropic's Claude Code revenue doubled since Jan. 1. 12 fev. 2026. Disponível em: https://constellationr.com/insights/news/anthropics-claude-code-revenue-doubled-jan-1. Acesso em: 9 nov. 2026.

DETERDING, Sebastian et al. From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In: INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 15., 2011, Tampere. Proceedings. New York: ACM, 2011. p. 9-15.

ENGADGET. Google CEO says a quarter of the company's new code is already AI-generated. 30 out. 2024. Disponível em: https://www.engadget.com/ai/google-ceo-says-a-quarter-of-the-companys-new-code-is-already-ai-generated-180038896.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

ENGADGET. Mark Zuckerberg predicts AI will write most of Meta's code within 12 to 18 months. 29 abr. 2025. Disponível em: https://engadget.com/ai/mark-zuckerberg-predicts-ai-will-write-most-of-metas-code-within-12-to-18-months-213851646.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

ESCAPE. How we discovered vulnerabilities in apps built with vibe coding. 29 out. 2025. Disponível em: https://escape.tech/blog/methodology-how-we-discovered-vulnerabilities-apps-built-with-vibe-coding/. Acesso em: 9 nov. 2026.

FORTUNE. Meta raises 2026 AI spending outlook to as much as $145 billion. 29 abr. 2026. Disponível em: https://fortune.com/2026/04/29/meta-zuckerberg-145-billion-ai-spending-roi/. Acesso em: 9 nov. 2026.

ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models. Genebra: ISO, 2011.

IT'S FOSS. Linus Torvalds vibe-coded a Python visualizer with Google Antigravity. 11 jan. 2026. Disponível em: https://itsfoss.com/news/linus-torvalds-vibe-coding/. Acesso em: 9 nov. 2026.

MCKINSEY. The state of AI in 2025. 5 nov. 2025. Disponível em: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025. Acesso em: 9 nov. 2026.

NOLAN, Beatrice. AI coding tool Replit wiped a database and called it a catastrophic failure. Fortune, 23 jul. 2025. Disponível em: https://fortune.com/2025/07/23/ai-coding-tool-replit-wiped-database-called-it-a-catastrophic-failure/. Acesso em: 9 nov. 2026. (FORTUNE, 2025)

OFFICECHAI. Well over 30% of code at Google is now written by AI, says CEO Sundar Pichai. abr. 2025. Disponível em: https://officechai.com/ai/well-over-30-of-code-at-google-is-now-written-by-ai-ceo-sundar-pichai/. Acesso em: 9 nov. 2026.

OPENAI. How people are using ChatGPT. 15 set. 2025. Disponível em: https://openai.com/index/how-people-are-using-chatgpt/. Acesso em: 9 nov. 2026.

OWASP. OWASP Top 10: 2021. Disponível em: https://owasp.org/Top10/. Acesso em: 9 nov. 2026.

PERRY, Neil; SRIVASTAVA, Megha; KUMAR, Deepak; BONEH, Dan. Do users write more insecure code with AI assistants? In: ACM SIGSAC CONFERENCE ON COMPUTER AND COMMUNICATIONS SECURITY (CCS), 2023. Proceedings. New York: ACM, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2211.03622. Acesso em: 9 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHLUNTZ, Erik; ZHANG, Barry. Building effective agents. Anthropic, 19 dez. 2024. Disponível em: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents. Acesso em: 9 nov. 2026.

SD TIMES. Stack Overflow: developers' trust in AI outputs is worsening year over year. 29 jul. 2025. Disponível em: https://sdtimes.com/softwaredev/stack-overflow-developers-trust-in-ai-outputs-is-worsening-year-over-year/. Acesso em: 9 nov. 2026.

SHERWOOD NEWS. Microsoft capex spending hits a record. 30 out. 2025. Disponível em: https://www.sherwood.news/tech/microsoft-capex-spending-2026. Acesso em: 9 nov. 2026.

SILICONANGLE. Vibe coding startup Lovable doubles valuation to $13.3B with $400M raise. 12 ago. 2026. Disponível em: https://siliconangle.com/2026/08/12/vibe-coding-startup-lovable-doubles-valuation-13-3b-400m-raise/. Acesso em: 9 nov. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

STACK OVERFLOW. 2024 Developer Survey: developer profile. 2024. Disponível em: https://survey.stackoverflow.co/2024/developer-profile/. Acesso em: 9 nov. 2026.

STACK OVERFLOW. The results of the 2026 Developer Survey are here. 6 out. 2026. Disponível em: https://stackoverflow.blog/2026/10/06/the-results-of-the-2026-developer-survey-are-here/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TECHCRUNCH. Microsoft CEO says up to 30% of the company's code was written by AI. 29 abr. 2025a. Disponível em: https://techcrunch.com/2025/04/29/microsoft-ceo-says-up-to-30-of-the-companys-code-was-written-by-ai/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TECHCRUNCH. GitHub Copilot crosses 20 million all-time users. 30 jul. 2025b. Disponível em: https://techcrunch.com/2025/07/30/github-copilot-crosses-20-million-all-time-users/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TECHCRUNCH. Some Supabase customers are publicly exposing reams of people's data to the web. 25 set. 2026. Disponível em: https://techcrunch.com/2026/09/25/some-supabase-customers-are-publicly-exposing-reams-of-peoples-data-to-the-web/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TECHRADAR. Over 29 million secrets were leaked on GitHub in 2025, and AI really isn't helping. mar. 2026. Disponível em: https://www.techradar.com/pro/security/over-29-million-secrets-were-leaked-on-github-in-2025-and-ai-really-isnt-helping. Acesso em: 9 nov. 2026.

THE HACKER NEWS. Official Claude Code VS Code extension trojanized on third-party marketplace. 30 out. 2026. Disponível em: https://thehackernews.com/2026/10/official-claude-code-vs-code-extension.html. Acesso em: 9 nov. 2026.

TI INSIDE. Vazamentos de dados no Brasil crescem 21,5% e chegam a 7 milhões de contas. 4 nov. 2026. Disponível em: https://tiinside.com.br/04/11/2026/vazamentos-de-dados-no-brasil-crescem-215-e-chegam-a-7-milhoes-de-contas/. Acesso em: 9 nov. 2026.

TOM'S HARDWARE. Linux lays down the law on AI-generated code. 12 abr. 2026. Disponível em: https://www.tomshardware.com/software/linux/linux-lays-down-the-law-on-ai-generated-code-yes-to-copilot-no-to-ai-slop-and-humans-take-the-fall-for-mistakes-after-months-of-fierce-debate-torvalds-and-maintainers-come-to-an-agreement. Acesso em: 9 nov. 2026.

VERACODE. 2025 GenAI Code Security Report. 30 jul. 2025. Disponível em: https://www.veracode.com/press-release/ai-generated-code-poses-major-security-risks-in-nearly-half-of-all-development-tasks-veracode-research-reveals/. Acesso em: 9 nov. 2026.

VERACODE. 2026 GenAI Code Security Report. 28 jul. 2026. Disponível em: https://www.veracode.com/blog/2026-genai-code-security-report-ai-risk. Acesso em: 9 nov. 2026.

WIZ. Exposed Moltbook database reveals millions of API keys. 2 fev. 2026. Disponível em: https://www.wiz.io/blog/exposed-moltbook-database-reveals-millions-of-api-keys. Acesso em: 9 nov. 2026.

ZHAO, Wayne Xin et al. A survey of large language models. arXiv, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2303.18223. Acesso em: 9 nov. 2026.

ZHENG, Lianmin et al. Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 36., 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2306.05685. Acesso em: 9 nov. 2026.

APÊNDICE A: RUBRICA DE AVALIAÇÃO

Rubrica única, aplicada aos dois produtos pelos mesmos revisores (mesmo modelo, mesma versão, mesmo prompt por eixo) e pelo autor. Escala de 1 (crítico) a 5 (excelente) por eixo, total possível 30. Uma regra da ideia que o produto não implementa é marcada como ausente, não como errada: a nota do eixo é calculada sobre o que existe, e a ausência vai para o inventário de cobertura. Em todos os eixos o revisor lista, além da nota, as decisões que o agente tomou sem o prompt pedir; elas não entram na nota.

A.1 Experiência do usuário

Usabilidade, navegação, clareza dos fluxos, estados de erro e de carregamento, coerência visual. Referência funcional para as duas trilhas: a especificação das seis telas; os mockups do engenheiro são referência adicional só na trilha dele.

Quadro A.1. Critérios do eixo Experiência do usuário

Nota	Critério
1	Fluxos principais não funcionam ou não correspondem às telas pedidas (login sem RA, feed sem curtir ou comentar, ranking inexistente).
2	Fluxos existem, mas com passos desnecessários, navegação confusa ou estados de erro e carregamento não tratados.
3	As seis telas são utilizáveis de ponta a ponta; divergências de detalhe e inconsistências visuais entre telas.
4	Navegação clara, estados tratados, consistência visual; fiel à especificação (e, no engenheiro, aos mockups).
5	Idem ao 4, e resolve o que a especificação não diz de forma sensata e consistente; um membro da banca usa sem explicação.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A.2 Segurança

Brechas, falhas, bugs exploráveis, exposição de dados sensíveis (RA, e-mail, fotos, notas e pontos), autenticação e autorização.

Quadro A.2. Critérios do eixo Segurança

Nota	Critério
1	Segredos no código; sem validação de entrada; vulnerabilidade óbvia e explorável (injeção, dado de outro aluno alterável via requisição).
2	Validação incompleta; controle de acesso frágil (aluno chama rota de professor; RA de terceiro visível).
3	Validações básicas e autenticação funcionais, mas faltam casos de borda (quem pode dar medalha a quem, upload sem limite, sessão sem expiração).

Nota	Critério
4	Validação de entrada e autorização por papel e escopo consistentes; dados sensíveis protegidos; poucos pontos a reforçar.
5	Idem ao 4, com menor privilégio aplicado, segredos fora do código, proteção de upload e de sessão, e nenhuma falha reproduzível encontrada pelo revisor.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A.3 Infraestrutura

Deploy, preparação da estrutura para rodar fora da máquina do autor, suporte a muitos usuários, redundância, observabilidade mínima.

Quadro A.3. Critérios do eixo Infraestrutura

Nota	Critério
1	Não sobe fora da máquina onde foi gerado; sem instrução de execução; dependências não declaradas.
2	Sobe localmente com instruções, mas sem deploy ou com deploy manual e frágil; configuração misturada com código.
3	Deploy funcionando numa URL, configuração por ambiente, mas sem pensar em carga, falha ou recuperação.
4	Deploy reproduzível (contêineres ou equivalente), configuração por variável de ambiente, banco separado da aplicação, backup previsto.
5	Idem ao 4, com estrutura que aguenta crescimento (API sem estado, fotos fora da API, fila para o que pode esperar), redundância onde importa e teste de carga executado.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A.4 Documentação

Planos, documentos de produto e de arquitetura, padrões declarados, registro de decisões; o que uma pessoa nova precisaria ler para continuar o projeto.

Quadro A.4. Critérios do eixo Documentação

Nota	Critério
1	Nenhum documento além do código; não há como saber o que o produto deveria fazer.
2	README genérico ou gerado sem revisão; sem registro de decisões nem de regras de produto.
3	Regras de produto e instruções de execução documentadas; arquitetura só implícita no código.
4	Produto, arquitetura, convenções e decisões documentados e coerentes com o código; uma pessoa nova consegue continuar.
5	Idem ao 4, com decisões registradas com alternativas e consequências (ADR ou equivalente), plano de evolução e documentação mantida em dia com o que foi construído.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A.5 Código

Código limpo, sem duplicação, testado, com padrões de projeto onde cabem, legível e fácil de manter. Critério objetivo: rodar a suíte de testes de referência (fronteiras 30/31, 70/71, 100/101 e 150/151 da pontuação por tier; entradas inválidas; ordenação do ranking) antes de pontuar.

Quadro A.5. Critérios do eixo Código

Nota	Critério
1	Não compila ou não roda; lógica claramente errada (faixas de tier erradas, ranking fora de ordem); sinais de alucinação (API ou import inexistente).
2	Roda, mas falha nos testes de referência de fronteira; duplicação extensa; sem testes próprios.
3	Passa nos testes de fronteira; não trata entradas inválidas; testes próprios escassos; nomes e organização aceitáveis.
4	Passa em fronteira e entradas inválidas; testes cobrindo a lógica de negócio; sem duplicação relevante; convenções consistentes.
5	Idem ao 4, com padrões de projeto usados onde ajudam (e não onde não ajudam), código que se lê sem comentário e suíte que roda na CI.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A.6 Projeto e arquitetura

Estrutura do projeto e das páginas, separação de responsabilidades, escalabilidade, manutenibilidade e fidelidade à ideia: o quanto do que foi construído corresponde ao pitch e às regras que a persona pediu. A stack é decisão da trilha e é registrada como resultado, não pontuada; o que se pontua é a coerência com ela.

Quadro A.6. Critérios do eixo Projeto e arquitetura

Nota	Critério
1	Sem separação de camadas; estrutura que não permite localizar onde uma regra vive; produto distante do pitch.
2	Estrutura confusa, responsabilidades misturadas (regra de negócio na tela), decisões incoerentes com a própria stack escolhida.
3	Separação básica (interface, API, dados); acoplamentos evitáveis; alterar uma regra exige mexer em vários lugares; produto cobre o pitch com lacunas.
4	Camadas bem definidas, regras de produto localizadas num lugar só, estrutura preparada para novas telas sem retrabalho; produto fiel ao pitch e às regras pedidas.
5	Idem ao 4, com decisões justificadas, escalabilidade pensada para o campus inteiro e modelo de dados que representa as regras do produto (tiers, períodos, papéis) sem gambiarra.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE B: ACESSO AOS PRODUTOS E AOS REPOSITÓRIOS

Os dois produtos do experimento ficam no ar até fevereiro de 2027. Todos os dados são fictícios, e as contas criadas pela demonstração são apagadas ao fim da avaliação. O Quadro B.1 reúne os endereços e a forma de entrar em cada um.

Quadro B.1. Produtos no ar, repositórios e forma de acesso

O quê	Onde	Como entrar
Produto da trilha do leigo	https://maxx-guilherme.azurewebsites.net	Criar conta na própria tela com um e-mail em um dos domínios aceitos: `@al.unieduk.com.br` entra como aluno e `@prof.unieduk.com.br` entra como professor. Não há verificação de posse do e-mail, de modo que qualquer endereço nesses domínios serve, uma das falhas apontadas na seção 4.5. A hospedagem é gratuita e o primeiro acesso do dia pode demorar alguns segundos.
Produto da trilha do engenheiro	https://app.maxx-unimax.com	Botão "Demonstração" na tela de entrada; escolher aluno, professor ou coordenação, informar um nome e aceitar o termo. Sem senha. Aluno e professor abrem também no celular; a coordenação abre no navegador do computador.
Código da trilha do leigo	https://github.com/GFGimenes/maxx-leigo	Commit avaliado: `2a7dad5`.
Código da trilha do engenheiro	https://github.com/GFGimenes/maxx-engenheiro	Commit avaliado: `8910b51`. A entrada de demonstração com três papéis é posterior à avaliação (`fde8717`).
Repositório do experimento	https://github.com/GFGimenes/TCC---MAXX	Prompts enviados, registros por rodada, transcrições das sessões, rubrica, reviews dos agentes avaliadores, formulário do autor, inventários, capturas de tela e as versões deste documento.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

No repositório do experimento, a seção "Como avaliar" do arquivo de apresentação indica por onde começar: os prompts na ordem em que foram enviados (`prompts/`), o registro de cada rodada com custo, decisões do agente e ocorrências (`resultados/`), as avaliações (`avaliacoes/`) e o diário do experimento (`docs/tcc/`).